第三章 一元函数积分学

内容：
- 不定积分
- 定积分
- 定积分的应用

第一节 不定积分概念

一. ~~问题~~ 原函数

1. 求导逆运算：已知 $f(x)$，求可导函数 $F(x)$，使 $(F(x))'=f(x)$

eg. $(\frac{1}{3}x^3)'=x^2$　　$(\frac{1}{3}x^3+C)'=x^2$

$(\ln x)'=\frac{1}{x}$　　$(\ln(-x))'=\frac{1}{x}$

$(\sin x)'=\cos x$　　$(\sin x+2)'=\cos x$

$(F(x))'=e^{x^2}$ 这里 $F(x)$ 不是初等函数

还有其他常见函数 $\sin x^2$，$\cos x^2$，$\frac{1}{\ln x}$，$\frac{\sin x}{x}$ 等，

它们的原原函数均不是初等函数

2. 原函数

定义：设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义，若存在可导函数 $F(x)$，使 $F'(x)=f(x)$，则称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数。

eg. $(\sin x)'=\cos x$　　$\sin x$ 是 $\cos x$ 的一个原函数

$(\sin x+C)'=\cos x$　　$\sin x+C$ 是 $\cos x$ 的一个原函数

$(x^3)'=3x^2$　　x^3 是 $3x^2$ 的一个原函数

$(x^3+C)'=3x^2$　　x^3+C 是 $3x^2$ 的 ------

$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$　　$\arcsin x$ 是 $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 的 ------

$(-\arccos x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$　　$-\arccos x$ 是 $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 的 ----

问题 (1) $f(x)$ 满足什么条件才有原函数？

(2) 若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $f(x)$ 的所有原函数均可表示为 $F(x)+C$ 吗？

微信公众号：每半情报站

更多考试真题
请扫码获取

每羊情报站

定理1. 微积分基本定理

若 $f(x)$ 在区间 I 上连续，则 $f(x)$ 一定存在原函数

(非常不好证)

注1. 有间断点的函数不一定有原函数

反例：$f(x)=\begin{cases}2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$

$f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续

$F(x)=\begin{cases}x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$

$F'(x)=f(x)$

$\therefore f(x)$ 存在原函数

注2. 有第一类跳跃间断点的函数在间断点的邻域内一定无原函数

eg. $f(x)=\begin{cases}-1, & x<0\\ 1, & x\geq 0\end{cases}$ 在 $[-1,2]$ 上不存在原函数

证明：反证法

若 $\exists F(x)=f(x)$

则 $F(x)$ 满足导数的介值性，矛盾

定理2. 若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $f(x)$ 的所有原函数可表示为 $F(x)+C$ (C 是任意常数)

证明：拉格朗日中值定理的推论(2)

微信公众号：每半情报站

二、不定积分

1. 定义：在区间 I 上，若 $F'(x)=f(x)$，则称 $f(x)$ 的原函数的一般表达式 $F(x)+C$ 叫 $f(x)$ 的不定积分，$f(x)$ 叫被积函数，$\int$ 叫积分号

记 $\int f(x)\,dx = F(x)+C$ （$F'(x)=f(x)$）

eg. $\int x^2\,dx = \frac{1}{3}x^3+C$ 或 $\int x^2\,dx = \frac{1}{3}x^3+1+C$（前者更简练）

$\int \frac{1}{1+x^2}\,dx = \arctan x + C$

（$\int \frac{1}{1+x^2}\,dx = -\operatorname{arctan}x + C$）

$\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x|+C$

注. $\left(\int f(x)\,dx\right)' = f(x) \Leftrightarrow d\int f(x)\,dx = f(x)\,dx$

$\int F'(x)\,dx = F(x)+C \Leftrightarrow \int dF(x) = F(x)+C$

2. 不定积分公式（一）

(1) $\int k\,dx = kx+C$

(2) $\int x^\alpha\,dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C$

(3) $\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x|+C$

(4) $\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a}+C$

$\int e^x\,dx = e^x+C$

(5) $\int \ln x\,dx = x\ln x - x + C$

(6) $\int \sin x\,dx = -\cos x + C$

$\int \cos x\,dx = \sin x + C$

(7) $\int \sec^2 x\,dx = \tan x + C$

$\int \csc^2 x\,dx = -\cot x + C$

(8) $\int \sec x\tan x\,dx = \sec x + C$

$\int \csc x\cot x\,dx = -\csc x + C$

(9) $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arcsin x + C$

(10) $\int \frac{1}{1+x^2}\,dx = \arctan x + C$

微信公众号：每日情报站

3. 不定积分计算公式

(1) $\int kf(x)dx = k\cdot\int f(x)dx$

(2) $\int[f(x)\pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$

证明：等式两边求导后相等

eg1. $\int \frac{x^2}{1+x^2}dx = \int(1-\frac{1}{1+x^2})dx = x - \arctan x + C$

eg2. $\int(2^x+e^{2x})dx = \frac{2^x}{\ln 2} + \int e^{2x}dx = \frac{2^x}{\ln 2} + \frac{1}{2}e^{2x} + C$

eg3. $\int \tan^2 x\,dx = \int(\sec^2 x - 1)dx = \tan x - x + C$

微信公众号：高等情报站

第二节 不定积分法

常用方法：第一、二换元法，分部积分法

一、第一换元法

定理1. 设 ~~$f(x)$~~ $f(u)$ 连续且有原函数 $F(u)$，$\varphi(x)$ 连续

则 $\int f(\varphi(x))\varphi'(x)dx = \int f(\varphi(x))d\varphi(x)$

令 $\varphi(x)=u$，上式 $= \int f(u)du = F(u)+C = F(\varphi(x))+C$

证明：$(f(\varphi(x)))' = f'(\varphi(x))\cdot\varphi'(x)$

eg1. (1) $\int xe^{x^2}dx = \frac{1}{2}\int e^{x^2}dx^2 = \frac{1}{2}e^{x^2}+C$

(2) $\int x\sin x^2\,dx = \frac{1}{2}\int \sin x^2\,dx^2 = -\frac{1}{2}\cos x^2 + C$

(3) $\int \frac{1}{x\ln x}dx = \int \frac{1}{\ln x}d\ln x = \ln|\ln x| + C$

(4) $\int \frac{dx}{2x+3} = \frac{1}{2}\int \frac{d(2x+3)}{2x+3} = \frac{1}{2}\ln|2x+3| + C$

(5) $\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}dx = 2\int e^{\sqrt{x}}d\sqrt{x} = 2e^{\sqrt{x}} + C$

注：第一换元法也叫凑微分法

$\int g(x)dx \xrightarrow{g(x)=f(\varphi(x))\cdot\varphi'(x)} \int f(\varphi(x))d\varphi(x) = \int f(u)du$

(6) $\int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x}dx = -\int \frac{d\cos x}{\cos x} = -\ln|\cos x| + C$

(7) $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\int \frac{d\frac{x}{a}}{1+(\frac{x}{a})^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C$

(8) $\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\int(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a})dx = \frac{1}{2a}\ln|\frac{x-a}{x+a}| + C$

(9) $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \int \frac{d\frac{x}{a}}{\sqrt{1-(\frac{x}{a})^2}} = \arcsin\frac{x}{a} + C$

(10) $\int \sin^2 x dx = \int \frac{1-\cos 2x}{2}dx = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C$

$\int \cos^2 x dx = \int \frac{1+\cos 2x}{2}dx = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + C$

(11) $\int \sin^3 x dx = -\int \sin^2 x d\cos x = \int(\cos^2 x - 1)d\cos x$

$= \frac{1}{3}\cos^3 x - \cos x + C$

~~$\int \cos^3 x dx =$~~

$\int \sin^4 x dx = \int(\frac{1-\cos 2x}{2})^2 dx = \frac{1}{4}\int(\cos^2 2x + 1 - 2\cos 2x)dx$

$= \frac{1}{4}(\int \cos^2 2x dx + x - 2\int \cos 2x dx)$

$= \frac{3}{8}x + \frac{1}{32}\sin 4x - \frac{1}{4}\sin 2x + C$

一般地，$\int \sin^n x dx$ 与 $\int \cos^n x dx$ 可积

(12) $\int \csc x dx = \int \frac{1}{\sin x}dx = \int \frac{d\frac{x}{2}}{\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}} = \int \frac{d\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2}\cdot\tan\frac{x}{2}}$

$= \int \frac{d\tan\frac{x}{2}}{\tan\frac{x}{2}} = \ln|\tan\frac{x}{2}| + C$

$= \ln|\csc x - \cot x| + C$

(13) $\int \sec x dx = \int \frac{1}{\cos x}dx = \int \frac{1}{\sin(x+\frac{\pi}{2})}d(x+\frac{\pi}{2})$

$= \ln|\csc(x+\frac{\pi}{2}) - \cot(x+\frac{\pi}{2})| + C$

$= \ln|\sec x + \tan x| + C$

微信公众号：每半情报站

二、第二换元法

定理2. 设$f(x)$连续，$x=\varphi(t)$的导数$\varphi'(t)$连续，且$\varphi'(t)\neq 0$，若$f(\varphi(t))\varphi'(t)$有原函数$\Phi(t)$，则$\Phi(t)$单调！

$$\int f(x)dx \xrightarrow{令x=\varphi(t)} \int f(\varphi(t))\cdot\varphi'(t)\,dt \xrightarrow{可积} \Phi(t)+C$$
$$=\Phi(\varphi^{-1}(x))+C$$

证明：$\because \Phi'(t)=f(\varphi(t))\cdot\varphi'(t)$

$$[\Phi(\varphi^{-1}(x))]'=\Phi'(t)\cdot(\varphi^{-1}(x))'=f(\varphi(t))\cdot\varphi'(t)\cdot\frac{1}{\varphi'(t)}$$
$$=f(\varphi(t))=f(x) \quad \therefore 原式成立$$

eg2. (1) $\int\sqrt{a^2-x^2}\,dx \xrightarrow{令x=a\sin t} a^2\int\cos^2 t\,dt=a^2\int\frac{1+\cos 2t}{2}\,dt$

$$=\frac{a^2}{2}t+\frac{a^2}{4}\sin 2t+C$$
$$=\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}+\frac{a^2}{2}\cdot\frac{x}{a}\sqrt{1-(\frac{x}{a})^2}+C$$
$$=\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}+\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+C$$

也可令$x=a\cos t$，原式$=-a^2\int\sin^2 t\,dt=\cdots$

(2) $\int\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}\,dx \xrightarrow{令x=a\tan t} \int\frac{a\sec^2 t}{a\sec t}\,dt=\int\sec t\,dt$

$$=\ln|\sec t+\tan t|+C'$$
$$=\ln\left|\sqrt{1+(\frac{x}{a})^2}+\frac{x}{a}\right|+C'$$
$$=\ln|x+\sqrt{x^2+a^2}|+C$$

(3) $\int\frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\,dx \xrightarrow{x=a\sec t} \int\frac{a\sec t\cdot\tan t}{a\tan t}\,dt=\int\sec t\,dt$

$$=\ln\left|\sqrt{1+(\frac{x}{a})^2}\right|$$
$$=\ln\left|\frac{x}{a}+\sqrt{(\frac{x}{a})^2-1}\right|+C'$$
$$=\ln|x+\sqrt{x^2-a^2}|+C$$

微信公众号·考生情报站

第二换元法的特点：

$\int f(x)dx \xrightarrow{令x=\varphi(t)} \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$

要求换元后被积函数 $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 更容易积分

根据经验选择合适的变换 $x=\varphi(t)$

常用于去根号

(4) $\int \frac{\sqrt{x}}{1+x}dx \xrightarrow[t<0]{x=t^2} 2\int \frac{-t^2}{1+t^2}dt = 2\int\left(-1+\frac{1}{1+t^2}\right)dt$

$= -2t + 2\arctan t + C$

$= 2\sqrt{x} - 2\arctan\sqrt{x} + C$

$\int \frac{\sqrt{x}}{1+x}dx \xrightarrow[t>0]{x=t^2} 2\int \frac{t^2}{1+t^2}dt = \cdots$

(5) $\int \frac{1}{\sqrt{e^x-1}}dx \xrightarrow{\sqrt{e^x-1}=t} \int \frac{2t}{t(t^2+1)}dt = \int \frac{2}{t^2+1}dt$

$= 2\arctan t + C = 2\arctan\sqrt{e^x-1} + C$

总结.

总结. 不定积分公式(二)

(11) $\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x| + C \quad \int \cot x\,dx = \ln|\sin x| + C$

(12) $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}dx = \arcsin\frac{x}{a} + C$

(13) $\int \frac{1}{a^2+x^2}dx = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C$

(14) $\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C$

(15) $\int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$

$\int \csc x\,dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$

(16) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2\pm a^2}}dx = \ln|x + \sqrt{x^2\pm a^2}| + C$

微信公众号：考研情报站

三、分部积分法

定理3. 设 $u(x)$ 与 $v'(x)$ 连续

则 $\int u dv = uv - \int v du$

证明: $(uv)' = vu' + uv'$

$\Rightarrow uv' = (uv)' - vu'$

$\Rightarrow \int uv' dx = uv - \int vu' dx$

$\Rightarrow \int u dv = uv - \int v du$

eg3. (1) $\int x e^x dx = \int x de^x = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + C$

$\int x^2 e^x dx = \int x^2 de^x = x^2 e^x - 2\int x e^x dx$

$= x^2 e^x - 2(xe^x - e^x + C')$

$= x^2 e^x - 2xe^x + 2e^x + C$

(2) $\int x \sin x dx = -\int x d\cos x = -x\cos x + \int \cos x dx$

$= -x\cos x + \sin x + C$

$\int x^2 \sin x dx = -\int x^2 d\cos x = -x^2 \cos x + \int \cos x dx^2$

$= -x^2 \cos x + 2\int x \cos x dx$

$= -x^2 \cos x + 2\int x d\sin x$

$= -x^2 \cos x + 2(x\sin x - \int \sin x dx)$

$= -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2\cos x + C$

一般地, $\int P_n(x) e^x dx$ 与 $\int P_n \sin x dx$ 或 $\int P_n \cos x dx$ 用 n 次分部积分可积

(3) $\int x^n \ln x dx = \int \ln x d\frac{x^{n+1}}{n+1} = \frac{x^{n+1}\ln x}{n+1} - \int \frac{x^{n+1}}{n+1} d\ln x$

$= \frac{x^{n+1}\ln x}{n+1} - \int \frac{x^n}{n+1} dx$

$= \frac{x^{n+1}\ln x}{n+1} - \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2} + C$

$\int \ln x dx = x\ln x - \int x d\ln x = x\ln x - \int 1 \cdot dx$

$= x\ln x - x + C$

一般地, $\int P_n(x) \ln x dx$ 用一次分部积分可积

微信公众号 考研情报站

(4) $\int \arcsin x\,dx = x\arcsin x - \int x\,d\arcsin x$

$= x\arcsin x - \int x\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$

$= x\arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C$

$\int \arccos x\,dx = x\arccos x - \int x\,d\arccos x$

$= x\arccos x + \int x\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$

$= x\arccos x - \sqrt{1-x^2} + C$

(5) $\int \arctan x\,dx = x\arctan x - \int x\cdot\frac{1}{1+x^2}dx$

$= x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C$

(6) $\int \ln(x+\sqrt{x^2+1})\,dx = x\ln(x+\sqrt{x^2+1}) - \int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}dx$

$= x\ln(x+\sqrt{x^2+1}) - \sqrt{x^2+1} + C$

补充题.

1. $\int e^{\sqrt{x-1}}dx \xrightarrow{\sqrt{x-1}=t} \int e^t d(t^2+1) = 2\int te^t dt = 2\int t\,de^t$

$= 2te^t - 2\int e^t dt = 2te^t - 2e^t + C$

$= 2(\sqrt{x-1}-1)e^{\sqrt{x-1}} + C$

2. $\int \frac{dx}{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}} \xrightarrow{\sqrt[6]{x}=t} 6\int \frac{t^5}{t^3+t^2}dt = 6\int \frac{t^3}{t+1}dt$

$= 6\int (t^2-t+1-\frac{1}{t+1})dt$

$= 2t^3 - 3t^2 + 6t - 6\ln|1+t| + C$

$= 2\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x} + 6\sqrt[6]{x} - 6\ln|1+\sqrt[6]{x}| + C$

3. $\int e^x \sin x\,dx = \int \sin x\,de^x = e^x\sin x - \int e^x d\sin x$

$= e^x\sin x - \int e^x\cos x\,dx$

$= e^x\sin x - \int \cos x\,de^x$

$= e^x\sin x - e^x\cos x - \int e^x\sin x\,dx$

$\Rightarrow \int e^x\sin x\,dx = \frac{1}{2}e^x(\sin x - \cos x) + C$

类似的, $\int e^{ax}\sin bx\,dx$ 或 $\int e^{ax}\cos bx\,dx$ 用两次分部积分可积

微信公众号·高手情报站

4. $\int \sec^3 x\,dx = \int \sec x\,d\tan x = \sec x\tan x - \int \tan x\,d\sec x$

$= \sec x\tan x - \int \sec x\tan^2 x\,dx$

$= \sec x\tan x - \int \sec x(\sec^2 x - 1)\,dx$

$= \sec x\tan x - \int \sec^3 x\,dx + \int \sec x\,dx$

$= \sec x\tan x + \ln|\sec x + \tan x| + C' - \int \sec^3 x\,dx$

$\Rightarrow \int \sec^3 x\,dx = \frac{1}{2}(\sec x\tan x + \ln|\sec x + \tan x|) + C$

5. $\int \sqrt{x^2+a^2}\,dx \xrightarrow{x = a\tan t} a^2 \int \sec^3 t\,dt$ (代上一题的答案)

法一、$= \frac{a^2}{2}\left[\frac{x}{a}\sqrt{1+(\frac{x}{a})^2} + \ln\left|\frac{x}{a} + \sqrt{1+(\frac{x}{a})^2}\right|\right] + C$

$= \frac{x}{2}\sqrt{a^2+x^2} + \frac{a^2}{2}\ln|x + \sqrt{a^2+x^2}| + C$

法二、$= x\sqrt{x^2+a^2} - \int x\,d\sqrt{x^2+a^2}$

$= x\sqrt{x^2+a^2} - \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2+a^2}}\,dx$

$= x\sqrt{x^2+a^2} - \int \sqrt{x^2+a^2}\,dx + a^2\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}\,dx$

$= x\sqrt{x^2+a^2} + a^2\ln|x + \sqrt{x^2+a^2}| + C' - \int \sqrt{x^2+a^2}\,dx$

$\Rightarrow \int \sqrt{x^2+a^2}\,dx = \frac{1}{2}x\sqrt{x^2+a^2} + \frac{a^2}{2}\ln|x + \sqrt{x^2+a^2}| + C$

6. $\int \sqrt{x^2-a^2}\,dx = x\sqrt{x^2-a^2} - \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2-a^2}}\,dx$

$= x\sqrt{x^2-a^2} - \int \sqrt{x^2-a^2}\,dx \mp a^2\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\,dx$

$\Rightarrow \int \sqrt{x^2-a^2}\,dx = \frac{1}{2}x\sqrt{x^2-a^2} \mp \frac{a^2}{2}\ln|x + \sqrt{x^2-a^2}| + C$

总结. $\int \sqrt{ax^2+bx+c}\,dx$ 和 $\int \frac{1}{\sqrt{ax^2+bx+c}}\,dx$ 可积

7. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+2x+3}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(x+1)^2+(\sqrt{2})^2}}$ (分母看作 $\sqrt{x^2+a^2}$ 开式)

$= \ln|x+1 + \sqrt{x^2+2x+3}| + C$

8. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x-x^2}} = \int \frac{d(x+\frac{1}{2})}{\sqrt{(\frac{\sqrt{5}}{2})^2-(x+\frac{1}{2})^2}} = \arcsin\frac{x+\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}} + C$

$= \arcsin\frac{2x+1}{\sqrt{5}} + C$

微信公众号·学生情报站

第三节　有理分式函数的积分

讨论两类函数的积分：

(1) $\int \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}dx$　$n\geq m$ 时 $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ 叫假分式，$n<m$ 时叫真分式

(2) $\int R(\sin x, \cos x)dx$　这里 $R(u,v)$ 表示二元有理分式函数

如 $\frac{u^2+uv}{3u^2+2u+v}$ 就是可表示为 $R(u,v)$

(2) 可转化成 (1) 的形式

一、预备知识　(?奇怪的标题增加了)

关于多项式及有理分式函数的八个结论：

1. 在复数范围内，n 次多项式一定可以分解为 n 个一次式之积

(n 次多项式方程在复数内正好有 n 个根)

eg. $x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$

$=(x-1)\left(x+\frac{1-\sqrt{3}i}{2}\right)\left(x+\frac{1+\sqrt{3}i}{2}\right)$

2. 在实数范围内，实系数多项式一定可分解为若干一次式和若干二次质因式之积　(三次以上都能分)

eg. $x^3+1=(x+1)(x^2-x+1)$

$x^4+1=(x^2+\sqrt{2}x+1)(x^2-\sqrt{2}x+1)$

质因式：除了自身和数字因式外不能再分解为其他因式的积的因式　(即不能分解的因式)

一个因式是否为质因式，与其要求的数的范围有关

3. 任何一个真分式都可分解为一个多项式与一个真分式之和

eg. $\frac{x^3-x^2-x+3}{x^2+1}=\frac{x^3+x-(x^2+1)+4-2x}{x^2+1}=x-1+\frac{4-2x}{x^2+1}$

一般地，可用多项式除法来实现　(长除法)

(第一次知道原名:) 所以大除法这名字是谁取的)

微信公众号·每日情报站

4. 任何有理真分式都可分解为如下形式的简单分式之和

当 $m>n$ 时，若 $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ 中分母 $Q_m(x)=b_0(x-a)^{\alpha}\cdots(x-b)^{\beta}$ &

& $(x^2+px+q)^{\lambda}\cdots(x^2+rx+s)^{\mu}$ $(b_0\neq 0)$

则 $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}=\frac{A_1}{x-a}+\frac{A_2}{(x-a)^2}+\cdots+\frac{A_\alpha}{(x-a)^\alpha}+\cdots+\frac{B_1}{(x-b)}+$ &

& $\frac{B_2}{(x-b)^2}+\cdots+\frac{B_\beta}{(x-b)^\beta}+\frac{M_1x+N_1}{(x^2+px+q)}+\frac{M_2x+N_2}{(x^2+px+q)^2}+\cdots$ &

& $+\frac{M_\lambda x+N_\lambda}{(x^2+px+q)^\lambda}+\cdots+\frac{R_1x+T_1}{(x^2+rx+s)}+\frac{R_2x+T_2}{(x^2+rx+s)^2}$ &

& $+\cdots+\frac{R_\mu x+T_\mu}{(x^2+rx+s)^\mu}$

这里的待定系数 A_i、B_i、M_i、N_i、R_i、T_i

可通过通分后右边后比较分子得到

eg. $\frac{x}{x(x-1)^2(x^2+1)^2}=\frac{A}{x}+\frac{B_1}{x-1}+\frac{B_2}{(x-1)^2}+\frac{M_1x+N_1}{x^2+1}+\frac{M_2x+N_2}{(x^2+1)^2}$

(待定系数不好求)

$\frac{1}{x(x-1)^2}=\frac{A}{x}+\frac{B_1}{x-1}+\frac{B_2}{(x-1)^2}$

求系数：上式 $=\frac{A(x-1)^2+Bx(x-1)+B_2x}{x(x-1)^2}$

$=\frac{(A+B)x^2+(-2A-B_1+B_2)x+A}{x(x-1)^2}$

比较分子得 $\begin{cases}A+B_1=0\\-2A-B_1+B_2=0\\A=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}A=1\\B_1=-1\\B_2=1\end{cases}$

$\therefore\frac{1}{x(x-1)^2}=\frac{1}{x}-\frac{1}{x-1}+\frac{1}{(x-1)^2}$

微信公众号：考研情报站

二、有理分式函数积分

方法：先分解后积分

分解后函数：(1) 多项式

(2) 幂函数 $\frac{A}{(x-a)^n}$

(3) $\frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^n}$ 也可积

(1)(2) 显然可积，下证(3)也可积：

$$\frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^n}=\frac{M(x+\frac{p}{2})+N-\frac{1}{2}Mp}{[(x+\frac{p}{2})^2+q-\frac{p^2}{4}]^n}$$ 记作 $\frac{Mt+b}{(t^2+a^2)^n}$

$$\frac{Mt+b}{(t^2+a^2)^n}=\frac{Mt}{(t^2+a^2)^n}+\frac{b}{(t^2+a^2)^n}$$

这里 $\int\frac{t}{(t^2+a^2)^n}dt$ 可积，$\int\frac{1}{(t^2+a^2)^n}$ 可积

故原式可积

eg1. $I_n=\int\frac{1}{(x^2+a^2)^n}dx$ 的递推公式

解：$I_n=\frac{x}{(x^2+a^2)^n}+\int x\,d\frac{1}{(x^2+a^2)^n}$

$=\frac{x}{(x^2+a^2)^n}+2n\int\frac{x^2+a^2-a^2}{(x^2+a^2)^{n+1}}dx$

$I_n=\frac{x}{(x^2+a^2)^n}+2nI_n-2na^2I_{n+1}$

$\therefore I_{n+1}=\frac{1}{2na^2}\left[\frac{x}{(x^2+a^2)^n}+(2n-1)I_n\right]$

这里 $I_1=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$

eg2. $\int\frac{dx}{x(x-1)^2}=\int\left[\frac{1}{x}-\frac{1}{x-1}+\frac{1}{(x-1)^2}\right]dx$

$=\ln|x|-\ln|x-1|-\frac{1}{x-1}+C$

$=\ln\left|\frac{x}{x-1}\right|-\frac{1}{x-1}+C$

微信公众号·每日情报站

eg3. $\int \frac{x}{x^2-3x+2}dx = \int \frac{x}{(x-1)(x-2)}dx$

$= \int \left(\frac{2}{x-2} - \frac{1}{x-1}\right)dx$

$= 2\ln|x-2| - \ln|x-1| + C$

eg4. $\int \frac{1}{x(x^2+1)}dx = \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1}\right)dx$

$= \ln|x| - \frac{1}{2}\ln|1+x^2| + C$

$\int \frac{1}{x(x^n+1)}dx = \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x^{n-1}}{x^n+1}\right)dx$

$= \ln|x| - \frac{1}{n}\ln|1+x^n| + C$

eg5. $\int \frac{1}{x^4+1}dx$

法一. 原式 $= \frac{M_1x+N_1}{x^2+\sqrt{2}x+1} + \frac{M_2x+N_2}{x^2-\sqrt{2}x+1}$

求出待定系数然后积分

法二. 原式 $= \frac{1}{2}\int \frac{(x^2+1)-(x^2-1)}{x^4+1}dx$

$= \frac{1}{2}\int \frac{x^2+1}{x^4+1}dx - \frac{1}{2}\int \frac{x^2-1}{x^4+1}dx$

$= \frac{1}{2}\int \frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}dx - \frac{1}{2}\int \frac{1-\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}dx$

$= \frac{1}{2}\int \frac{d(x-\frac{1}{x})}{(x-\frac{1}{x})^2+(\sqrt{2})^2} - \frac{1}{2}\int \frac{d(x+\frac{1}{x})}{(x+\frac{1}{x})^2-(\sqrt{2})^2}$

$= \frac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}} - \frac{1}{4\sqrt{2}}\ln\left|\frac{x+\frac{1}{x}-\sqrt{2}}{x+\frac{1}{x}+\sqrt{2}}\right| + C$

($\int \frac{dx}{x^4+1}$、$\int \frac{x^2\pm1}{x^4+1}dx$、$\int \frac{x^2}{x^4+1}dx$ 可积)

三、三角函数有理式的积分

$\int R(\sin x, \cos x)dx$

这里 $R(u,v)$ 是二元有理分式函数

方法：用变换 $\tan\frac{x}{2}=t$ 化为有理分式函数积分

微信公众号 每半情报站

$x=2\arctan t \qquad dx=\frac{2}{1+t^2}dt$

$\sin x=\frac{2t}{1+t^2} \qquad \cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$ （万能公式终于站起来了!）

$\int R(\sin x,\cos x)dx \xrightarrow{\tan\frac{x}{2}=t} \int R\left(\frac{2t}{1+t^2},\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)\frac{2}{1+t^2}dt$

eg6. $\int\frac{1}{1+\sin x}dx \xrightarrow{\tan\frac{x}{2}=t} \int\frac{1}{1+\frac{2t}{1+t^2}}\cdot\frac{2}{1+t^2}dt$

法一：$=2\int\frac{1}{(t+1)^2}dt=-\frac{2}{t+1}+C$

$=-\frac{1}{1+\tan\frac{x}{2}}+C$

法二：原式$=\int\frac{1-\sin x}{\cos^2 x}dx=\int\sec^2 x\,dx-\int\frac{\sin x}{\cos^2 x}dx$

$=\tan x-\sec x+C$

eg7. $\int\frac{1+\sin x}{\frac{\cos x}{\sin x}(1+\cos x)}dx \xrightarrow{\tan\frac{x}{2}=t} \int\frac{1+\frac{2t}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}\left(1+\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)}\cdot\frac{2}{1+t^2}dt$

$=\frac{1}{2}\int\frac{(t+1)^2}{t}dt=\frac{1}{2}\int\left(t+2+\frac{1}{t}\right)dt$

$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}t^2+2t+\ln t\right)$

$=\frac{t^2}{4}+t+\frac{\ln t}{2}$

注：三角函数的积分有些有积分技巧

如 $\int\frac{1}{1\pm\sin x}dx$ 、$\int\frac{1}{1\pm\cos x}dx$ 、$\int\frac{\cos x}{1+\sin^2 x}dx$

eg8. $I=\int\frac{\cos x}{\sin x+\cos x}dx$

解：记 $I_1=\int\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}dx$

$I+I_1=\int dx=x+C$

$I-I_1=\int\frac{\cos x-\sin x}{\cos x+\sin x}dx=\int\frac{d(\sin x+\cos x)}{\sin x+\cos x}=\ln|\sin x+\cos x|+C$

$\therefore I=\frac{1}{2}(x+\ln|\sin x+\cos x|)+C$

微信公众号·备考情报站

一般地，$I=\int \frac{\sin x(或\cos x)}{a\sin x+b\cos x}dx$ 的求法：

设 $I_1=\int \frac{\cos x}{a\sin x+b\cos x}dx$

$aI+bI_1=x+C$

$-bI+aI_1=\int \frac{-b\sin x+a\cos x}{a\sin x+b\cos x}dx$

$=\int \frac{d(a\sin x+b\cos x)}{a\sin x+b\cos x}$

$=\ln|a\sin x+b\cos x|+C$

$\Rightarrow (a-b)I=x+\ln|a\sin x+b\cos x|+C$

$I=\frac{x+\ln|a\sin x+b\cos x|}{a-b}+C$

$\Rightarrow I_1=\frac{x+\ln|a\sin x+b\cos x|}{a+b}+C$

同理可求 $\int \frac{dx}{1+k\cot x}=\int \frac{\sin x\,dx}{\sin x+k\cos x}=\cdots$

$\int \frac{dx}{1+k\tan x}=\int \frac{\cos x\,dx}{k\sin x+\cos x}=\cdots$

微信公众号：考生情报站

四、总结

初等函数的积分（以下省略三行废话）

初初等函数的原函数可能不是初等函数，如 e^{dx^2}、$\frac{\sin x}{x}$、$\frac{1}{\ln x}$、$\frac{e^x}{x}$、$\sin x^2$、$\cos x^2$、$\sqrt{1\pm k^2\sin^2 x}$（$|k|<1$）

补充题

1. 已知 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数，则 $F(x)+f(x)$ 是 D

A. 连续　B. 可导　C. 初等函数　D. 存在原函数

2. $\int |x| dx = \begin{cases} -\frac{x^2}{2}+C \\ \frac{x^2}{2}+C \end{cases} = \frac{x}{2}|x|+C$

3. ~~$\int f(x)dx$~~ $f(x)=\begin{cases} e^x, x\geq 0 \\ x+1, x<0 \end{cases}$

则 $\int f(x)dx$

第四节　定积分的概念

一、定积分的定义

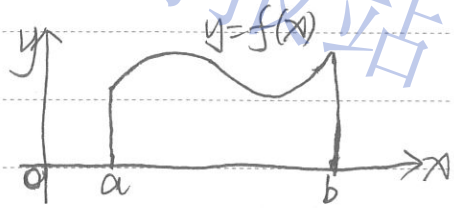
1. 问题的提出

积分学的第一个基本问题——定积分 是在计算一些基本几何量及物理量中总结抽象出来的。

几何量：弧长、面积、体积

物理量：位移、功、引力、电量…

引例1. 求曲边梯形的面积A



曲边梯形：由曲线 $y=f(x)$ 与直线 $x=a$、$x=b$ 及 x 轴所围成的平面图形，求其面积

思想方法：

这里假设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且非负

(1) 分割区间：将 a,b 任意分成 n 个小区间

$$[x_0,x_1]\cdots[x_{i-1},x_i]\cdots[x_{n-1},x_n]$$

记 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$

微信公众号·哥半情报站

(2) 取近似近似：任取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$，作乘积 $f(\xi_i)\Delta x_i$ 看作小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 对应的曲边梯形的部分面积，记 $\Delta A_i \approx f(\xi_i)\Delta x_i$

求和并取极限

(3) 记 $\lambda = \max\{\Delta x_i\}$ $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$ 存在 A

A 叫曲边梯形的面积

引例2. 求变速直线运动的位移 S

已知速度函数 $v = v(t)$ 连续，$t \in [T_1, T_2]$

求位移的思想方法：

(1) 分割区间：将 $[T_1, T_2]$ 任意分成 n 个小区间

$[t_0, t_1] \cdots [t_{i-1}, t_i] \cdots [t_{n-1}, t_n]$

记 $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$

(2) 取近似：对应小时间段 $[t_{i-1}, t_i]$ 的位移

$\Delta S_i \approx v(\tau_i)\Delta t_i$ τ_i 任意 $\in [t_{i-1}, t_i]$

(3) 求和并取极限：记 $\lambda = \max\{\Delta t_i\}$

$\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} v(\tau_i)\Delta t_i$ 存在 S (与分法无关)

S 是运动在 $[T_1, T_2]$ 上的总位移

下面抽象出共性 —— "和式极限"

2. 定积分定义：设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义，将 $[a, b]$ 任意分成 n 个部分：$[x_0, x_1] \cdots [x_{i-1}, x_i] \cdots [x_{n-1}, x_n]$

记 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$

任取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$，作乘积 $f(\xi_i)\Delta x_i$ 及作和 $\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$，记 $\lambda = \max\{\Delta x_i\}$

若极限 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$ 存在与分法无关

则称极限值为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分 —— 黎曼积分

微信公众号：考生情报站

记作 $\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$

这里 $\int$ 是积分号，$f(x)$ 是被积函数，

x 是积分变量，$[a,b]$ 是积分区间

b 和 a 叫积分的上、下限

注：(1) 定积分存在也叫函数在积分区间上(黎曼)可积

(2) 定积分是个数——极限值

它和被积分函数与积分区间有关，而与积分变量无关，

即 $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(t)\,dt = \int_a^b f(u)\,du$

二、可积条件

问题：(1) 可积函数满足的基本条件(必要条件)：有界

(2) 满足什么条件的函数才可积(充要条件)

定理1. 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则 $f(x)$ 有界

(有界是可积的必要条件)

证：反证法

假设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上无界，一定存在 $x_0\in[a,b]$

使 $f(x)$ 在 x_0 的任意领域内无界

任取 $M>0$，作分法使 λ 可以很小，$\lambda<\delta$ (δ任意)

~~使~~选取含 x_0 的小区间 $[x_{i_0-1}, x_{i_0}]$ 中 ξ_{i_0}

使 $f(\xi_{i_0})\Delta x_{i_0}$ 满足 $\left|\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i\right| > M$

$\therefore \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$ 是无界和，$\therefore$ 极限不存在

微信公众号·高手情报站

定理2.(定积分基本定理) $f(x)$有界的前提下,
$f(x)$在$[a,b]$上可积的充要条件是$f(x)$的间断点集是零测度集。 (证略,太难了)

补充:点集的测度

1. 定义:设E是一个非空实数集
定义E的外测度(简称测度):
$mE=\inf\{\sum_{n=1}^{\infty}|I_n|\}$ (inf表示下确界)
这里$\{I_n\}$是满足$\bigcup_{n=1}^{\infty}I_n\supset E$的任意有限或可数个开区间列
($I_1, I_2\cdots I_n$都是开区间)
$|I_n|$表示开区间I_n的长度

注:(1) $\sum_{n=1}^{\infty}|I_n|>0$或$+\infty$
(2) $0\leq mE\leq+\infty$ 任意非空点集都有(外)测度
(3) 补充空集的测度:$m(\varnothing)=0$
(4) 测度是区间长度概念的推广
(5) 测度为0的集合叫零测度集

2. 测度的性质
(1) 若$E_1\subset E_2$,则$mE_1\leq mE_2$
(2) $m(E_1\cup E_2)\leq mE_1+mE_2$ (可推广到多项)
(3) 若$E_1\subset E$,且$mE_1=0$,则$m(E-E_1)=mE$
表示$m\bigcup_{E_1}E$?

3. 常见集合的测度
(1) 单点集 $E=\{a\}$ $mE=0$
(2) 有限点集E $mE=0$
(3) 可数点集E $mE=0$
推论:若Q是全体有理数集,则$mQ=0$

微信公众号·羊羊情报站

(4) 区间的测度等于长度

$E=(a,b)$ 或 $[a,b]$ 或 $(a,b]$ 或 $[a,b)$

$mE=b-a$

无限区间的测度是 $+\infty$

内外测度相等的：标准集合 (如区间) 可测，测度=内(外)测度

外测度严格大于内测度：不可测集合 (很怪)

每个集合都有内外测度

只要外测度是0，一定有测度=内测度=外测度=0

注：存在不可数的(无限数集)零测集

(证略)

可数点集：能与自然数建立一一对应关系

(可以表示为 $a_1, a_2, a_3 \cdots$)

定理2的推论

(1) $[a,b]$ 上处处连续的函数可积 (间断点集为 $\emptyset$)

(2) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则 $|f(x)|$ 也可积

$f(x)$ 在 x_0 处连续时 $|f(x)|$ 也在 x_0 处连续 $\Rightarrow$

$|f(x)|$ 的间断点集是 $f(x)$ 的态度间断点集的子集 $\Rightarrow$

若 $f(x)$ 的间断点集是零测度，$|f(x)|$ 的间断点集一定也是零测度

(3) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，且 $[c,d] \subset [a,b]$，则 $f(x)$ 在 $[c,d]$ 上也可积

微信公众号：每半情报站

(4) $[a,b]$ 上处处间断的函数一定不可积，间断点集为 $[a,b]$，其测度为 $b-a>0$

eg. Dirichlet 函数 $\begin{cases}1, & x\text{是有理数}\\ 0, & x\text{是无理数}\end{cases}$ 在任意区间 $[a,b]$ 上不可积

三、总结可积函数类

1. $[a,b]$ 上处处连续的函数可积

连续的表示：$f(x)\in C[a,b]$

2. $[a,b]$ 上仅含有限或可数个间断点的有界函数可积

3. $[a,b]$ 上仅含有限第一类间断点的函数可积

4. $[a,b]$ 上的单调函数可积

说明：关于单调函数的两个结论

① 单调函数若存在间断点，一定是第一类间断点，且至多可数个

② 单调函数的不可导点集一定是零测度集

（单调函数几乎处处可导）

eg1. 用定义计算定积分 $\int_0^1 e^x dx$

解：$f(x)=e^x$ 在 $[0,1]$ 上连续可积，

积分值（极限值）的求法与分法无关

取特殊分法 —— 等分

分点 $x_i=\frac{i}{n}$，$\Delta x_i=\frac{1}{n}$，$\xi_i=\frac{i-1}{n}$

作和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n e^{\frac{i-1}{n}}=\frac{1}{n}\cdot\frac{1-(e^{\frac{1}{n}})^n}{1-e^{\frac{1}{n}}}=(e-1)\cdot\frac{\frac{1}{n}}{e^{\frac{1}{n}}-1}$

令 $n\to\infty$，上式 $=e-1$，即 $\int_0^1 e^x dx=e-1$

微信公众号·考生情报站

第五节　定积分的性质

为了定积分的运算，补充如下

(1) 当 $a=b$ 时，$\int_a^b f(x)dx=0$

(2) 当 $a>b$ 时，$\int_a^b f(x)dx=-\int_b^a f(x)dx$

注：下方出现的积分均可积，若无特殊要求，定积分的上、下限的大小均可

性质1. $\int_a^b[f(x)\pm g(x)]dx=\int_a^b f(x)dx\pm\int_a^b g(x)dx$

证：$\sum_{i=1}^n[f(\xi_i)\pm g(\xi_i)]\Delta x_i=\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i\pm\sum_{i=1}^n g(\xi_i)\Delta x_i$

性质2. $\int_a^b kf(x)dx=k\int_a^b f(x)dx$

证：$\sum_{i=1}^n kf(\xi_i)\Delta x_i=k\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$

性质1、2统称为线性性，可写在一起：

$\int_a^b[k_1f(x)+k_2g(x)]dx=k_1\int_a^b f(x)dx+k_2\int_a^b g(x)dx$

性质3. $\int_a^b 1dx$ 记 $\int_a^b dx=b-a$

证：$\sum_{i=1}^n 1\cdot\Delta x_i=\sum_{i=1}^n\Delta x_i=b-a$

性质4. (可加性) $\int_a^b f(x)dx=\int_a^c f(x)dx+\int_c^b f(x)dx$

证：(1) 先证设 ~~$a<b<c$~~ $a<c<b$

$f(x)$ 在 $[a,b]$ 可积，其积分值与分法无关，取特殊分法——c 是分点，

$\sum_{i=a}^b f(\xi_i)\Delta x_i=\sum_{i=a}^c f(\xi_i)\Delta x_i+\sum_{i=c}^b f(\xi_i)\Delta x_i$

(2) a,b,c 还有5种可能的大小关系，不妨设 $b<a<c$

$\int_b^c=\int_b^a+\int_a^c\Rightarrow\int_a^b=\int_a^c+\int_c^d$

微信公众号：每日清报站

性质5.(保号保序性) 设 $a\le b$, $f(x)\ge g(x)$, 则

$\int_a^b f(x)dx \ge \int_a^b g(x)dx$

证: $\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i \ge \sum_{i=1}^n g(\xi_i)\Delta x_i$

推论(1) $a\le b$, $f(x)\ge 0$ ($\le$), 则 $\int_a^b f(x)dx \ge 0$ ($\le$)

保号是特殊的保序

(2) $a\le b$, $\left|\int_a^b f(x)dx\right| \le \int_a^b |f(x)|dx$

证: $-|f(x)| \le f(x) \le |f(x)|$, 保序性 $\Rightarrow \cdots$

性质6.(估值性) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界, $m\le f(x)\le M$,

则 $m(b-a) \le \int_a^b f(x)dx \le M(b-a)$

性质7.(积分中值定理) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 则 $\exists \xi\in[a,b]$

使 $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)\cdot(b-a)$

证: 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的值域为 $[m,M]$

由性质6得 $m(b-a) \le \int_a^b f(x)dx \le M(b-a)$

$\Rightarrow m \le \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx \le M$

由闭区间上连续函数的介值性

$\exists \xi\in[a,b]$ 使 $f(\xi) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$

即 $\int_a^b f(x)dx = (b-a)f(\xi)$

定义: $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 称 $T = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$ 为

$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的平均值

微信公众号·每半情报站

eg1. 已知$f(x)$在$[a,b]$上连续且$\frac{f(x)}{f(x)}\geq 0$，$f(x)\neq 0$，则$\int_a^b f(x)dx>0$

证明：存在$x_0\in(a,b)$使$f(x_0)>0$

由连续的保序性，存在x_0的邻域$(x_0-\delta, x_0+\delta)$

使在该邻域内$f(x)>\frac{f(x_0)}{2}$

则$\int_a^b f(x)dx=\int_a^{x_0-\delta} f(x)dx+\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x)dx+\int_{x_0+\delta}^b f(x)dx$

$\geq 0+\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x)dx+0$

$\geq \frac{f(x_0)}{2}\cdot 2\delta=\delta f(x_0)>0$

eg2. 已知$f(x)$在$[0,1]$上可导且$\int_{\frac{1}{2}}^1 f(x)dx=0$，求证：存在$\xi\in(0,1)$使$f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$

证明：反推思路$(xf(x))'=f(x)+xf'(x)=0$

$\Rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)}=-\frac{1}{x}$

原函数：$\ln f(x)=\ln\frac{1}{x}+C=\ln(\frac{1}{x}\cdot e^C)$

$\Rightarrow f(x)=\frac{C}{x}\Rightarrow xf(x)=C$

证明：$\int_{\frac{1}{2}}^1 f(x)dx=f(\xi)(1-\frac{1}{2})=0$（中值定理）

$\Rightarrow$存在$\eta\in[\frac{1}{2},1]$使$f(\eta)=0$

令$F(x)=xf(x)$ $F(0)=0$ $F(\eta)=0$

$F(x)$在$[0,\eta]$上满足罗尔定理：

$\exists\xi\in(0,\eta)\subset[0,1]$ $(0,1)$，满足$F'(\xi)=0$

即$f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$

"等于"$\Rightarrow$罗尔定理

"大于/小于"$\Rightarrow$反证法

微信公众号：每半情报站

补充定积分的几何意义

(1) 当 $f(x)\geq 0$ 时，$\int_a^b f(x)dx$ 表示曲边梯形的面积

(2) 一般地，$\int_a^b f(x)dx$ 表示曲边梯形的面积的代数和

x 轴上方的面积为 +，x 轴下方的面积为 -

第六节 牛顿-莱布尼兹公式

问题：怎样计算定积分？

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \xrightarrow{\text{当 } f(x) \text{ 连续时}} F(b)-F(a)$$

($F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数)

一. 变上限的定积分

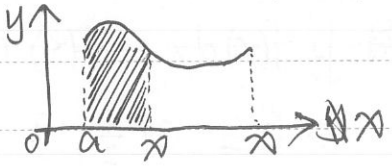
1. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$\forall x\in[a,b]$，

$f(x)$ 在 $[a,x]$ 上也连续，且可积

记 $\Phi(x)=\int_a^x f(x)dx=\int_a^x f(t)dt$ 叫积分上限的函数，

对应定积分 $\int_a^x f(x)dx$ $\int_a^x f(t)dt$ 也叫变上限的定积分

2. $\Phi(x)$ 的几何意义



如图，面积函数

3. $\Phi(x)$ 的性质

(1) $\Phi(a)=0$ $\Phi(b)=\int_a^b f(x)dx$

(2) 当 $f(x)\geq 0$ 时，$\Phi(x)$ 单调增

(3) $\Phi(x)$ 的连续、可导性

微信公众号：高考情报站

定理1. 设$f(x)$在$[a,b]$上连续，$\Phi(x)=\int_a^x f(t)dt$，则$\Phi(x)$在$[a,b]$上可导，且$\Phi'(x)=f(x)$，$x\in[a,b]$

证：$\forall x\in[a,b]$

$\Delta\Phi=\Phi(x+\Delta x)-\Phi(x)=\int_a^{x+\Delta x}f(t)dt-\int_a^x f(t)dt$

$=f(\xi)\Delta x$　　(中值定理)

$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta\Phi}{\Delta x}=\lim\limits_{\xi\to x}f(\xi)\xrightarrow{\text{连续}}f(x)$

即$\Phi'(x)=f(x)$ 或 $\left(\int_a^x f(x)dx\right)'=f(x)$

推论.（微积分基本定理）

设$f(x)$在区间I上连续，则$\Phi(x)=\int_a^x f(t)dt$是$f(x)$在I上的一个原函数，这里$a\in I$

二. 牛顿－莱布尼兹公式

定理2. 设$f(x)$在$[a,b]$上连续，$F(x)$是$f(x)$的一个原函数，则$\int_a^b f(x)dx=F(b)-F(a)=F(x)\Big|_a^b$

此公式称牛顿－莱布尼兹公式，也叫微积分基本公式

证明. 记$\Phi(x)=\int_a^x f(t)dt$

由定理1. $\Phi(x)$是$f(x)$的一个原函数

这里$\Phi(x)$与$F(x)$都是$f(x)$的原函数

$\therefore\exists C$使$F(x)=\Phi(x)+C$

$F(b)-F(a)=\Phi(b)-\Phi(a)=\int_a^b f(x)dx$

注：当$f(x)$不连续时，公式可能失效，下面给出公式成立的条件

推广：设$f(x)$在$[a,b]$上存在原函数，且$f(x)$在$[a,b]$上黎曼可积，则牛莱公式成立

微信公众号·每日情报站

证明：$F(b)-F(a)=\sum_{i=1}^{n}[F(x_i)-F(x_{i-1})]$

由拉格朗日中值定理得 上式$=\sum_{i=1}^{n}F'(\xi_i)\Delta x_i$

$=\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$

令$\lambda\to 0$得 $F(b)-F(a)=\int_a^b f(x)dx$

三、积分上、下限函数的求导公式

推广积分上限函数的求导公式：

设$f(x)$连续，$\alpha(x)$、$\beta(x)$可导

(1) 若$\Phi(x)=\int_a^x f(t)dt$，则$\Phi'(x)=f(x)$

(2) 若$\Phi(x)=\int_x^b f(t)dt$，则$\Phi'(x)=(-\int_b^x f(t)dt)'=-f(x)$

(3) 若$\Phi(x)=\int_a^{\beta(x)}f(t)dt$，则$\Phi'(x)=f(\beta(x))\cdot\beta'(x)$

证：记$F(u)=\int_a^u f(t)dt$

$F'(u)=f(u)\Rightarrow$

$\Phi(x)=F(\beta(x))$

$\Phi'(x)=(F(\beta(x)))'=F'(u)\cdot\beta'(x)$

$=f(\beta(x))\cdot\beta'(x)$

(4) 若$\Phi(x)=\int_{\alpha(x)}^b f(t)dt$，则$\Phi'(x)=-f(\alpha(x))\cdot\alpha'(x)$

(5) 通式：若$\Phi(x)=\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)}f(t)dt$，则

$\Phi'(x)=[\int_{\alpha(x)}^{x_0}f(t)dt+\int_{x_0}^{\beta(x)}f(t)dt]'$

$=f(\beta(x))\beta'(x)-f(\alpha(x))\alpha'(x)$

微信公众号：每半情报站

eg. (1) $\Phi(x)=\int_0^{x^2} e^{t^2}dt$ $\quad \Phi'(x)=2xe^{x^4}$

(2) $\Phi(x)=\int_{2x}^{x^2}\sqrt{1+t^3}dt$

$\Phi'(x)=2x\sqrt{1+x^6}-2\sqrt{1+8x^3}$

eg1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_1^{\cos x}e^{t^2}dt}{x^2}$

洛比达 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\sin x\,e^{\cos^2 x}}{2x}=-\dfrac{e}{2}$

eg2. 已知 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且单调增. 则 $F(x)=\frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt$ 在 $[a,b]$ 上也单增

解: $F'(x)=\dfrac{f(x)(x-a)-\int_a^x f(t)dt}{(x-a)^2}$

中值定理 $\dfrac{f(x)(x-a)-f(\xi)(x-a)}{(x-a)^2}$ $\quad (x\le\xi\le a)$

$=\dfrac{f(x)-f(\xi)}{x-a}\ge 0$

$\therefore F(x)$ 单增

eg3. 求下列定积分

(1) $\int_0^1 x^2dx=\frac{x^3}{3}\Big|_0^1=\frac{1}{3}$

(2) $\int_0^1\frac{1}{1+x^2}dx=\arctan x\Big|_0^1=\frac{\pi}{4}$

(3) $\int_0^{\pi}\sin x\,dx=-\cos x\Big|_0^{\pi}=+1+1=2$

(4) $\int_{-1}^{-2}\frac{1}{x}dx=\ln|x|\Big|_{-1}^{-2}=\ln 2$

(5) ~~$\int_{-2}^{2}\ln|x|$~~ $\int_{-2}^{2}\frac{1}{x}dx=$ 不可积

微信公众号 数学情报站

四、推广

I. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$

证：记 $F(x)=\int_a^x f(t)dt$，$F'(x)=f(x)$

则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上满足微分中值定理

$\exists \xi\in(a,b)$，$F(b)-F(a)=F'(\xi)(b-a)$

即 $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$

II. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 可积，记 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)dt$，则 $\Phi(x)$ 在 $[a,b]$ 连续

证：$\because f(x)$ 可积，故有界

设 $|f(x)|\le M$

$\forall x\in[a,b]$

$\Phi(x)$ 在 x 处的增量 $\Delta\Phi=\Phi(x+\Delta x)-\Phi(x)$

$=\int_a^{x+\Delta x}-\int_a^x=\int_x^{x+\Delta x} f(t)dt$

$|\Delta\Phi|=\left|\int_x^{x+\Delta x} f(t)dt\right|\le M\Delta x$

由夹逼定理，$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta\Phi=0$

$\therefore \Phi(x)$ 在 x 连续

又 $\because x$ 是任意的，$\therefore \Phi(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续

eg4: 已知 $f(x)=\begin{cases}e^x, & x>0\\ x^2, & x\le 0\end{cases}$ 记 $\Phi(x)=\int_1^x f(t)dt$，求 $\Phi(x)$ 表达式？

解：当 $x>0$ 时

$\Phi(x)=\int_1^x e^t dt = e^x-e$

当 $x\le 0$ 时 $\Phi(x)=\int_1^x f(x)=\int_1^0 f(x)+\int_0^x f(x)=1-e+\frac{x^3}{3}$

$\because \Phi(0)=1-e$ $\therefore \Phi(x)$ 连续

综上，$\Phi(x)=\begin{cases}e^x-e, & x\ge 0\\ 1-e+\frac{1}{3}x^3, & x<0\end{cases}$

微信公众号：金考情报站

第七节　定积分的计算法

常用方法：牛顿-莱布尼兹公式

（问题变为"怎样求原函数"）

一、定积分的换元法

定理1. 设$f(x)$在$[a,b]$上连续，$x=\varphi(t)$在$[\alpha,\beta]$上连续且有连续导数，且$\varphi(\alpha)=a$、$\varphi(\beta)=b$，则

$$\int_a^b f(x)\,dx=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\cdot\varphi'(t)\,dt$$

vs 不定积分第二换元法

证明：记$f(x)$的原函数为$F(x)$

$$L.H.S\xrightarrow{\text{牛莱公式}}F(b)-F(a)$$

$$R.H.S\xrightarrow{\text{牛莱公式}}F(\varphi(t))\Big|_\alpha^\beta=F(\varphi(\beta))-F(\varphi(\alpha))=F(b)-F(a)$$

求参数方程的定积分：$\begin{cases}x=\alpha(t)\\y=\beta(t)\end{cases}$

$\int_a^b y(x)dx=\int_\alpha^\beta\beta(t)\cdot\alpha'(t)dt$

$$[F(\varphi(t))]'=F'(\varphi(t))\cdot\varphi'(t)=f(\varphi(t))\cdot\varphi'(t)$$

$$\therefore\int_a^b f(x)dx=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt$$

注：在定积分的换元法中

$x=\varphi(t)$不要求单调变换（不定积分要求单调）

且a、b、α、β的大小不计较

仅要求下限对下限、上限对上限

eg1. $\int_1^0\frac{1}{1+\sqrt{x}}dx\xrightarrow{\sqrt{x}=t}\int_1^0\frac{2t}{1+t}dt=2\int_1^0\left(1-\frac{1}{1+t}\right)dt$

$=-2+2\ln 2$

eg2. $\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}\,dx$

设$x=a\sin t$　　$\sqrt{a^2-x^2}=\sqrt{a^2(1-\sin^2t)}=a\cos t$

原式$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}a\cos t\cdot a\cos t\,dt=a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2t\,dt$

$=a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+\cos 2t}{2}dt=\frac{\pi}{4}a^2$

注：$\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}\,dx$的几何意义是$\frac{1}{4}$圆的面积

微信公众号：考研情报站

eg3. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\, e^{\cos x}\, dx = -\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\cos x}\, d\cos x$

$= -e^{\cos x}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = e-1$

eg4. $\int_0^{\pi} \sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x}\, dx = \int_0^{\pi} \sin^{\frac{3}{2}} x\, |\cos x|\, dx$

$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\frac{3}{2}} x \cos x\, dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^{\frac{3}{2}} x \cos x\, dx$

$= \frac{2}{5} + \frac{2}{5} = \frac{4}{5}$

二. 分部积分法

定理2. 设 $u'(x)$ 与 $v'(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续

则 $\int_a^b u\,dv = (uv)\Big|_a^b - \int_a^b v\,du$

证: $(uv)' = uv' + u'v$

$\Rightarrow uv' = (uv)' - u'v$

$\Rightarrow \int_a^b uv'\,dx = (uv)\Big|_a^b - \int_a^b vu'\,dx$

即 $\int_a^b u\,dv = (uv)\Big|_a^b - \int_a^b v\,du$

eg5. (1) $\int_0^1 x e^x\, dx = \int_0^1 x\, de^x = xe^x\Big|_0^1 - \int_0^1 e^x dx$

$= e - (e-1) = 1$

(2) $\int_0^1 x^2 e^x dx = \int_0^1 x^2 de^x = x^2 e^x\Big|_0^1 - \int_0^1 e^x dx^2$

$= e - 2\int_0^1 x e^x dx = e-2$

(3) $\int_1^2 \ln x\, dx = x\ln x\Big|_1^2 - \int_1^2 x\cdot\frac{1}{x}dx = 2\ln 2 - 1$

(4) $\int_0^2 x\ln x\, dx = \int_0^2 \ln x\, d\frac{x^2}{2} = \frac{x^2}{2}\ln x\Big|_0^2 - \int_0^2 \frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}dx$

$= 2\ln 2 - 1$

(5) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\sin x\, dx = -\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\, d\cos x = -x\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\, dx$

$= 1$

(6) $\int_0^1 \arctan x\, dx = x\arctan x\Big|_0^1 - \int_0^1 x\cdot\frac{1}{1+x^2}dx$

$= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_0^1 = \frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2}$

微信公众号·考半情报站

(7) $\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin x\,dx = x\arcsin x\Big|_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx$

$= \frac{\pi}{12} + \sqrt{1-x^2}\Big|_0^{\frac{1}{2}} = \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1$

三. 几个常用结论

1. 已知 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)\,dx$

证：~~L.H.S~~ 令 $x = \frac{\pi}{2} - t$

$L.H.S = -\int_{\frac{\pi}{2}}^{0} f(\sin(\frac{\pi}{2}-t))\,dt =$

$= -\int_{\frac{\pi}{2}}^{0} f(\cos t)\,dt$

$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos t)\,dt$

$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)\,dx = R.H.S$

应用：

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x}dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x}dx$

(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,dx$

(3) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\sin x}\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\cos x}\,dx$

2. 设 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上连续 → 条件可放宽为"可积"

(1) 若 $f(x)$ 是奇函数，则 $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$

(2) 若 $f(x)$ 是偶函数，则 $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx$

证明：$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_{-a}^{0} + \int_0^a$

令 $x = -t$，$\int_{-a}^{0} f(x)\,dx = \int_a^0 f(-t)\,dt = \int_0^a f(-x)\,dx$

$\therefore \int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)]\,dx$

当 $f(x)$ 为奇函数时 $f(x) + f(-x) = 0$，$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$

当 $f(x)$ 为偶函数时 $f(x) + f(-x) = 2f(x)$，$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx$

微信公众号：每半情报站

3. 设 $f(x)$ 连续且是周期为 T 的函数

则对 $\forall a \in R$，$\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$

证：法一：$\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_a^0 + \int_0^T + \int_T^{a+T}$

令 $x = t+T$

$\int_T^{a+T} = \int_0^a f(t+T)dt = \int_0^a f(t)dt = \int_0^a f(x)dx$

$\Rightarrow \int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$

法二：记 $F(a) = \int_a^{a+T} f(x)dx$

$F'(a) = f(a+T) - f(a) = 0$　　定积分上研究常数的方法

$\therefore F(a)$ 是常数　$\therefore F(a) = F(0)$

即 $\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$

4. (1) 设 $f(x)$ 是连续的奇函数，则其原函数一定是偶函数

(2) 设 $f(x)$ 是连续的偶函数，则其原函数不一定为奇函数，但一定有一个原函数是奇函数

证：设 $f(x)$ 为偶函数

令 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$

则 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，且 $F(0) = 0$

下证 $F(x)$ 是奇函数：

$F(-x) = \int_0^{-x} f(t)dt \xrightarrow{t=-u} \int_0^x f(-u)du = -\int_0^x f(u)du = -F(x)$

$\therefore F(x)$ 是奇函数

但当 $C \neq 0$ 时，$f(x)$ 的其他原函数 $F(x)+C$ 不是奇函数

微信公众号：学长情报站

5. $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx=\begin{cases}\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdots\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}, & n\text{为偶}\\ \frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdots\frac{2}{3}\cdot 1, & n\text{为奇}\end{cases}$

$I_0=\frac{\pi}{2}\quad I_1=1$

证明: $I_n=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-1}x\,d\cos x$

$=-\cos x\cdot\sin^{n-1}x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 x\sin^{n-1}x\,dx$

$=0+(n-1)I_{n-2}-(n-1)I_n$

$\Rightarrow I_n=\frac{n-1}{n}I_{n-2}$

$I_0=\int_0^{\frac{\pi}{2}}dx=\frac{\pi}{2}\qquad I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx=1$

eg. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^6 x\,dx=\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{5}{32}\pi$

~~$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 x\,dx$~~ $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^7 x\,dx=\frac{6}{7}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}\cdot 1=\frac{16}{35}$

微信公众号：每半博报站

补充题.

1. $\int_0^1 e^{\sqrt{x}}dx$ 令$\sqrt{x}=t$, 原式$=2\int_0^1 te^t dt=2\int_0^1 t\,de^t$

$=2(xe^x|_0^1-\int_0^1 e^x dx)=2$

2. $\int_0^{\ln 2}\sqrt{e^x-1}\,dx$ 令$\sqrt{e^x-1}=t$, 原式$=2\int_0^1\frac{t^2}{t^2+1}dt$

$=2\int_0^1(1-\frac{1}{1+t^2})dt=2-\frac{\pi}{2}$

3. $\int_0^1\sqrt{1+x^2}dx=x\sqrt{1+x^2}\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x^2+1-1}{\sqrt{x^2+1}}dx$

$=\sqrt{2}-\int_0^1\sqrt{1+x^2}dx+\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}dx$

$=\sqrt{2}-\left[\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{1}{2}\ln(x+\sqrt{1+x^2})\Big|_0^1\right]+$

4. $\int_1^2\frac{\sqrt{x^2-1}}{x^4}dx\xrightarrow{x=\sec t}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{\tan^2 t\sec t}{\sec^4 t}dt=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\cos t\cdot\sin^2 t\,dt$

$=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\sin^2 t\,d\sin t=\frac{1}{3}\sin^3 t\Big|_0^{\frac{\pi}{3}}=\frac{\sqrt{3}}{8}$

第三章习题课

一. 与定积分有关的极限

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right]=?$

解: 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{i}{n}}$

(看作: "将 $[0,1]$ 任意分成 n 个部分: $[\frac{1}{n},\frac{2}{n}],[\frac{2}{n},\frac{3}{n}]\cdots[\frac{n-1}{n},\frac{n}{n}]$

$\Delta x_i=x_i-x_{i-1}=\frac{1}{n}$ 取 $\xi_i=\frac{i}{n}$

$f(x)=\frac{1}{1+x}$

则 $\int_0^1 f(x)\,dx=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i=\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{i}{n}}\cdot\frac{1}{n}$ ")

故原式 $=\int_0^1\frac{1}{1+x}\,dx=\ln 2$

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1^p+2^p+3^p+\cdots+n^p}{n^{p+1}}=?$

解: 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\frac{i}{n}\right)^p=\int_0^1 x^p\,dx=\frac{1}{p+1}$

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\frac{n-1}{n}\pi\right)=?$

解: $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\sin\frac{i\pi}{n}=\int_0^1\sin\pi x\,dx=-\frac{1}{\pi}\cos\pi x\Big|_0^1=\frac{2}{\pi}$

4. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\sqrt{1+\cos\frac{\pi}{n}}+\sqrt{1+\cos\frac{2\pi}{n}}+\cdots+\sqrt{1+\cos\frac{n\pi}{n}}\right]=?$

解: $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\sqrt{1+\cos\pi\frac{i}{n}}=\int_0^1\sqrt{1+\cos\pi x}\,dx$

$=\int_0^1\sqrt{2\cos^2\frac{\pi}{2}x}\,dx=\sqrt{2}\int_0^1\cos\frac{\pi}{2}x\,dx$

$=\sqrt{2}\left(\frac{2}{\pi}\sin\frac{\pi}{2}x\Big|_0^1\right)=\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$

5. $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1\frac{\sin x^n}{1+x}\,dx=?$

解: $0\le\int_0^1\frac{\sin x^n}{1+x}\,dx\le\int_0^1 x^n\,dx=\frac{1}{n+1}$

$n\to\infty$, 由夹逼定理, 原式 $=0$

微信公众号: 母羊情报站

二、变上、下限积分求导

1. $f(x)$连续，$F(x)=\int_0^x f(xt)\,dt$，求$F'(x)$

解：先变形，$F(x)\xrightarrow{xt=u}\frac{1}{x}\int_0^x f(u)\,du=\frac{\int_0^{x^2}f(u)\,du}{x}$

$$F'(x)=\frac{2x^2f(x^2)-\int_0^{x^2}f(u)\,du}{x^2}$$

2. $f(x)$连续，$F(x)=\int_0^1 f(xt)\,dt$，求$F'(x)$

解：$F(x)\xrightarrow{xt=u}\frac{1}{x}\int_0^x f(u)\,du$，

$$F'(x)=\frac{xf(x)-\int_0^x f(u)\,du}{x^2}$$

3. $F(x)=\int_0^x x^2\sin(x-t)^2\,dt$，求$F'(x)$

解：$F(x)=x^2\int_0^x\sin(x-t)^2\,dt$ $=x^2\int_0^x\sin(x-t)^2\,d(x-u)$

$\xrightarrow{x-t=u}x^2\int_0^x\sin u^2\,du$ ？ $=x^2\int_x^0\sin u^2(-du)$

上下限换吗？换，负号相消

$$F'(x)=2x\int_0^x\sin u^2\,du+x^2\sin x^2$$

4. 已知$f(x)$连续，$F(x)=\int_0^x(x-t)f(t)\,dt$，求$F'(x)$

解：$F(x)=x\int_0^x f(t)\,dt-\int_0^x tf(t)\,dt$

$$F'(x)=\int_0^x f(t)\,dt+xf(x)-xf(x)$$

$$=\int_0^x f(t)\,dt$$

$$F''(x)=f(x)$$

5. 已知$f(x)=\int_1^{x^2}e^{t^2}\,dt$，求$\int_0^1 xf(x)\,dx$

解：$f'(x)=2xe^{x^4}\quad f(1)=0$

$$\int_0^1 xf(x)\,dx=\int_0^1 f(x)\,d\frac{x^2}{2}$$

$$=\frac{x^2}{2}f(x)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x^2}{2}\,df(x)$$

$$=-\int_0^1 x^3e^{x^4}\,dx=-\frac{1}{4}(e-1)$$

微信公众号·每半情报站

三. 填空题

1. 已知 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(\sin x)\,dx}{f(\sin x)+f(\cos x)} = ?$

解：$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(\sin x)\,dx}{f(\sin x)+f(\cos x)} + = \int_{\frac{\pi}{2}}^{0} \frac{f(\cos t)\,d(\frac{\pi}{2}-t)}{f(\sin t)+f(\cos t)}$ 负号消去

$\xrightarrow{x=\frac{\pi}{2}-t} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(\cos t)\,dt}{f(\sin t)+f(\cos t)} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(\cos x)\,dx}{f(\sin x)+f(\cos x)}$

$I+I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2}$

$I = \frac{\pi}{4}$

例如，$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^n x\,dx}{\sin^n x+\cos^n x} = \frac{\pi}{4}$

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{\sin x}\,dx}{e^{\sin x}+e^{\cos x}} = \frac{\pi}{4}$

2. 方程 $\ln x = \frac{x}{e} - \int_0^{\pi} \sqrt{1-\cos 2x}\,dx$ 在 $(0,+\infty)$ 上有多少根？

解：$\int_0^{\pi} \sqrt{1-\cos 2x}\,dx = \int_0^{\pi} \sqrt{2\sin^2 x}\,dx = 2\sqrt{2}$

下求 $\ln x = \frac{x}{e} - 2\sqrt{2}$ 的根

令 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + 2\sqrt{2}$

$f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e}$

$f(e) = 0 \quad f(e) = 2\sqrt{2} > 0$

在 $(0,e)$ 上 $f'(x) > 0$，$f(x)$ ↑

$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = -\infty$

根据零点定理，$f(x)$ 在 $(0,e)$ 上只有1个零点，

在 $(e,+\infty)$ 上 $f'(x) < 0$，$f(x)$ ↓

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$

根据零点定理，$f(x)$ 在 $(e,+\infty)$ 上只有1个零点，

故原方程在 $(0,+\infty)$ 上有2个根

微信公众号：学长情报站

3. 已知 $f(x)$ 可导且 $f(0)=0$，则 $\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(xt)\,dt}{x}=?$

解：二-2中求过 $\int_0^x f(xt)\,dt$ 的导数

由洛比达法则

原式 $=\lim_{x\to 0}\frac{xf(x)-\int_0^x f(u)\,du}{x^2}$

$=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)+xf'(x)}{2x}$

$=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{2}=\frac{f'(0)}{2}$

四. 计算题

1. $\int_{-2}^{2}\max\{x,x^2\}\,dx=?$

解：$\max\{x,x^2\}=\begin{cases}x^2, & x\le 0\\ x, & 0\le x\le 1\\ x^2, & x\ge 1\end{cases}$

原式 $=\int_{-2}^{0}x^2\,dx+\int_0^1 x\,dx+\int_1^2 x^2\,dx$

$=\frac{1}{3}x^3\Big|_{-2}^{0}+\frac{1}{2}x^2\Big|_0^1+\frac{1}{3}x^3\Big|_1^2$

$=\frac{8}{3}+\frac{1}{2}+\frac{8}{3}-\frac{1}{3}=\frac{11}{2}$

2. $f(x)$ 连续且满足 $\int_0^x(x-t)f(t)\,dt=x^3-x+e^x-1$，求 $f(x)$

解：$x\int_0^x f(t)\,dt-\int_0^x tf(t)\,dt=x^3-x+e^x-1$

两边求导：$\int_0^x f(t)\,dt=3x^2-1+e^x$

二-4 → 再求导：$f(x)=6x+e^x$

微信公众号：每羊情报站

3. $f(x)$连续且满足 $f(x)=x^3-\int_0^1 x f(x)dx$，求 $f(x)$

解：设 $\int_0^1 x f(x)dx=A$

则 $f(x)=x^3-A$

$\Rightarrow xf(x)=x^4-Ax$

求积 $\Rightarrow \int_0^1 xf(x)dx=\int_0^1 x^4dx-\int_0^1 Axdx$

$\Rightarrow A=\int_0^1 x^4dx-A\int_0^1 xdx=\frac{1}{5}-\frac{A}{2}$

$\Rightarrow A=\frac{2}{5}$

$\therefore f(x)=x^3-\frac{2}{15}$

4. $f(x)$连续且满足 $f(x)=3x-\int_0^1 f^2(x)dx$，求 $f(x)$

解：设 $\int_0^1 f^2(x)dx=A$

则 $f(x)=3x-A$

$\Rightarrow f^2(x)=9x^2+A^2-6Ax$

$\Rightarrow \int_0^1 f^2(x)dx=\int_0^1 9x^2dx+\int_0^1 A^2dx-\int_0^1 6Axdx$

$\Rightarrow A=3+A^2-3A$

$\Rightarrow A=1$ 或 3

$\therefore f(x)=3x-1$ 或 $f(x)=3x-3$

五、证明题

1. $f(x)$连续，$\int_0^x[\int_0^u f(t)dt]du=\int_0^x(x-t)f(t)dt$

证明：设 LHS $=F(x)$ RHS $=G(x)$

$F'(x)=\int_0^x f(t)dt$ $G'(x)=\int_0^x f(t)dt$

$F'(x)=G'(x)$ 且 $F(0)=G(0)=0$

$\therefore F(x)=G(x)$

微信公众号：每日情报站

2. 已知 $f(x)$ 在 $(-a,a)$ 上连续恒正，证明 $F(x)=\int_{-a}^{a}|x-t|f(t)dt$ 在 $[-a,a]$ 上上凹（下凸）

解：当 $x\in[-a,a]$ 时

$$F(x)=\int_{-a}^{x}|x-t|f(t)dt+\int_{x}^{a}|x-t|f(t)dt$$

去绝对值

$t\in[-a,x]$，$t<x$　　$t\in[x,a]$，$t>x$

$$=\int_{-a}^{x}(x-t)f(t)dt+\int_{x}^{a}(t-x)f(t)dt$$

$$=x\int_{-a}^{x}f(t)dt-\int_{-a}^{x}tf(t)dt+\int_{x}^{a}tf(t)dt-x\int_{x}^{a}f(t)dt$$

$$F'(x)=\int_{-a}^{x}f(t)dt+xf(x)-xf(x)+xf(x)-xf(x)-\int_{x}^{a}f(t)dt$$

$$=\int_{-a}^{x}f(t)dt-\int_{x}^{a}f(t)dt$$

$$F''(x)=f(x)+f(x)=2f(x)>0$$

$\therefore y=F(x)$ 下凸

3. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续单增，证明：

$$\int_{a}^{b}xf(x)dx\geq\frac{a+b}{2}\int_{a}^{b}f(x)dx$$

证：令 $F(x)=\int_{a}^{x}tf(t)dt-\frac{a+x}{2}\int_{a}^{x}f(t)dt$

$$F'(x)=xf(x)-\frac{1}{2}\int_{a}^{x}f(t)dt-\frac{a+x}{2}f(x)$$

$$=\frac{1}{2}\left[f(x)(x-a)-\int_{a}^{x}f(t)dt\right]$$

由中值定理，上式 $=\frac{1}{2}[f(x)(x-a)-f(\xi)(x-a)]$

$\exists\xi\in(a,x)$　　$=\frac{1}{2}[(f(x)-f(\xi)](x-a)$

由 $\because\xi<x$，$f(x)$ 单增，$\therefore f(\xi)<f(x)$

当 $x\in[a,b]$ 时，$F'(x)\geq0$，$F(x)$ 单增

当 $x>a$ 时，$F(x)\geq F(a)=0$　$\therefore F(b)>0$

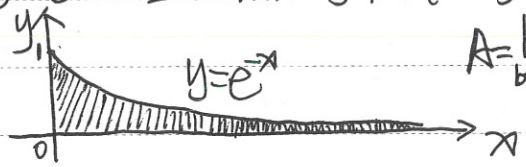
$\therefore\int_{a}^{b}tf(t)dt-\frac{a+b}{2}\int_{a}^{b}f(t)dt>0$　原式得证

微信公众号：每半情报站

第八节　广义积分

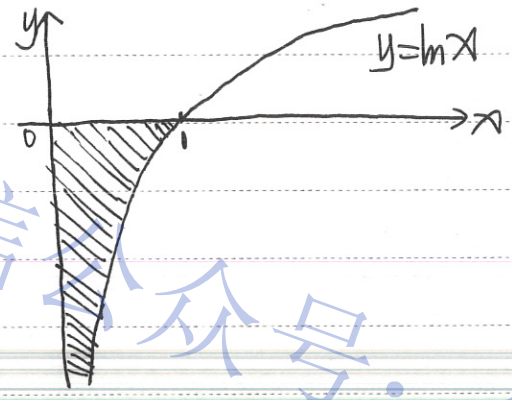
一. 问题：怎样求无界图形的面积

eg. (1) $y=e^{-x}$ 与正 x 轴及 y 轴 $(0\le y\le 1)$ 所围无界平面图形



$$A=\lim_{b\to+\infty}\int_0^b e^{-x}dx=\lim_{b\to+\infty}(1-e^{-b})=1$$

(2) $y=|\ln x|$ 与负 y 轴及 x 轴 $(0\le x\le 1)$ 所围无界平面图形



$$A=\lim_{\varepsilon\to0^+}\int_\varepsilon^1|\ln x|\,dx$$
$$=1$$

二. 无限区间上的广义积分

1. 定义1. 设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上有定义，且对 $\forall b>a$，定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 都存在。若 $\lim_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)dx$ 存在，则称极限值为 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上广义积分，记：

$$\int_a^{+\infty}f(x)dx=\lim_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)dx$$ (可看作变上限积分的极限)

这时称广义积分 $\int_a^{+\infty}f(x)$ 收敛，否则发散

类似定义 $\int_{-\infty}^b f(x)dx=\lim_{a\to-\infty}\int_a^b f(x)dx$ (存在叫收敛)

定义2. $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx\overset{定义}{=\!=}\int_{-\infty}^0 f(x)dx+\int_0^{+\infty}f(x)dx$

当右边两个广义积分同时收敛时 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx$ 才收敛，否则发散

可把广义积分看作自变量为 a 或 b 的变上限定积分

微信公众号：每半情报站

eg. $\int_0^{+\infty} e^{-x}dx = \lim_{b\to+\infty}\int_0^b e^{-x}dx = \lim_{b\to+\infty}(1-e^{-b}) = 1$

$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}dx = \int_{-\infty}^{0} + \int_0^{+\infty} = \lim_{a\to-\infty}\int_a^0\frac{dx}{1+x^2} + \lim_{b\to+\infty}\int_0^b\frac{dx}{1+x^2}$

$= \lim_{a\to-\infty}(0-\arctan a) + \lim_{b\to+\infty}(\arctan b - 0)$

$= \lim_{b\to+\infty}\arctan b - \lim_{a\to-\infty}\arctan a$

$= \frac{\pi}{2} - (-\frac{\pi}{2}) = \pi$

$\int_0^{+\infty}\sin x\,dx = \lim_{b\to+\infty}\int_0^b \sin x\,dx = \lim_{b\to+\infty}(1-\cos b)$ 发散

$\int_{-\infty}^{+\infty}\sin x\,dx = \int_{-\infty}^{0}\sin x\,dx + \int_0^{+\infty}\sin x\,dx$ 也发散

$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{1+x^4}dx = \lim_{a\to-\infty}\int_a^0\frac{x}{1+x^4}dx + \lim_{b\to+\infty}\int_0^b\frac{x}{1+x^4}dx$

$= \lim_{a\to-\infty}(0-\frac{\arctan a^2}{2}) + \lim_{b\to+\infty}(\frac{\arctan b^2}{2}-0)$

$= \lim_{b\to+\infty}\frac{\arctan b^2}{2} - \lim_{a\to-\infty}\frac{\arctan a^2}{2} = 0$

2. 计算方法

$\int_a^{+\infty}f(x)dx \xrightarrow{若F'(x)=f(x)} \lim_{b\to+\infty}[F(b)-F(a)] = \lim_{b\to+\infty}F(b) - F(a)$

记 $= F(x)\Big|_a^{+\infty}$

$\int_{-\infty}^b f(x)dx \xrightarrow{若F'(x)=f(x)} F(x)\Big|_{-\infty}^b = F(b) - \lim_{x\to-\infty}F(x)$

$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx \xrightarrow{若F'(x)=f(x)} F(x)\Big|_{-\infty}^{+\infty} = \lim_{x\to+\infty}F(x) - \lim_{x\to-\infty}F(x)$

以上计算广义积分的公式叫 广义的牛顿-莱布尼兹公式

eg. $\int_0^{+\infty}e^{-x}dx = -e^{-x}\Big|_0^{+\infty} = -(0-1) = 1$

$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{1+x^2} = \arctan x\Big|_{-\infty}^{+\infty} = \frac{\pi}{2} - (-\frac{\pi}{2}) = \pi$

注：用牛顿-莱布尼兹公式计算广义积分也可类似定积分的计算方法：换元法、分部积分法

微信公众号：每半情报站

eg1. 计算 $I=\int_0^{+\infty} x e^{-x}dx$

解: $I=-\int_0^{+\infty} x de^{-x} = -xe^{-x}\Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x}dx$

$=0+1=1$

一般地, $I_n=\int_0^{+\infty} x^n e^{-x}dx = -\int_0^{+\infty} x^n de^{-x}$

$=-x^n e^{-x}\Big|_0^{+\infty} + n\int_0^{+\infty} x^{n-1}e^{-x}dx$

$=\lim_{x\to+\infty}(-\frac{x^n}{e^x}) + n\cdot I_{n-1}$

$=n\,I_{n-1}$

由于 $I_1=\int_0^{+\infty} x e^{-x}dx=1$

$I_n=n!$

eg2. 计算 $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2}dx = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx^2 = -\frac{1}{2}e^{-x^2}\Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2}$

eg3. 讨论 $\int_1^{+\infty} x^{-p}dx$ 的敛散性

解: 当 $p=1$ 时, $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x} = \ln x\Big|_1^{+\infty} = +\infty$, 发散

"更发散"? 发散还有程度? "更"是在描述什么? "更应该发散"

当 $p\neq1$ 时, $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx = \frac{x^{1-p}}{1-p}\Big|_1^{+\infty} = \begin{cases}\frac{1}{p-1}, & p>1\\ +\infty, & p<1\end{cases}$

综上, 广义积分 $\int_1^{+\infty} x^{-p}dx$ 在 $p>1$ 时收敛, $p\le1$ 时发散

如 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}dx$ 发散, $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}dx$ 收敛

注: 牛某公式计算广义积分时可能失效 (算不出原函数)

如概率积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 是用其他方法求极限所得

eg4. 已知 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 求 $\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x^2}dx$

解: $\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x^2}dx \xrightarrow{\text{偶函数}} 2\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x^2}dx = -\int_0^{+\infty} x\,de^{-x^2}$

$=-xe^{-x^2}\Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx = 0+\frac{\sqrt{\pi}}{2}=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

微信公众号·学生情报站

三、无界函数的广义积分

1. 定义1：设$f(x)$在$[a,b)$上定义，b是$f(x)$的无界点，($f(x)$在b的任意邻域内无界)，对$\forall \varepsilon>0$，定积分$\int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx$存在($\varepsilon<b-a$)。
若$\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+}\int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx$存在，则称极限值为$f(x)$在$[a,b)$上的广义积分，记$\int_a^b f(x)dx=\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+}\int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx$
这时也称广义积分收敛，否则发散
类似地，若a是无界点，广义积分$\int_a^b f(x)dx=\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+}\int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx$

定义2：若$f(x)$在$[a,b]$内部一点，c无界，则广义积分
$\int_a^b f(x)dx \xlongequal{定义} \int_a^c f(x)dx+\int_c^b f(x)dx$
当右边两个都收敛时$\int_a^b f(x)dx$收敛

注：(1)若$f(x)$在$[a,b]$上黎曼可积($f(x)$有界)，则定积分
$\int_a^b f(x)dx=\lim\limits_{\varepsilon\to 0}\int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx$
(前面已证：若$f(x)$可积，则$\int_a^b f(x)dx$连续)
表明：当被积函数$f(x)$有界时，广义积分退化为定积分；
换言之，无界函数的广义积分是定积分的推广。

(2)若$f(x)$在$[a,b]$内一点，c无界，则
$\int_a^b f(x)dx=\int_a^c f(x)dx+\int_c^b f(x)dx$
右边至少其一为广义积分，有可能两个都是广义积分

2. 计算方法：经常用牛莱公式
若端点，a为或b为无界点，$\int_a^b f(x)dx \xlongequal{F(x)=f(x)} F(x)\Big|_a^b$
有原函数就能用，找不出原函数就失效

eg5. $\int_0^1 \ln x\,dx=(x\ln x-x)\Big|_0^1=-1-0=-1$

eg6. $\int_a^b \frac{1}{\sqrt{b^2-x^2}}dx=\arcsin\frac{x}{b}\Big|_a^b=\frac{\pi}{2}-\arcsin\frac{a}{b}$

微信公众号·学生情报站

eg7. $\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{(3-x)(x-1)}} = \int_1^3 \frac{d(x-2)}{\sqrt{1-(x-2)^2}} = \arcsin(x-2)\Big|_1^3$

$= \frac{\pi}{2} - (-\frac{\pi}{2}) = \pi$

eg8. 讨论 $\int_0^1 x^{-q}dx$ 的敛散性

解：当 $q=1$ 时，$\int_0^1 \frac{1}{x}dx = \ln x\Big|_0^1 = +\infty$，发散

当 $q\neq 1$ 时，$\int_0^1 \frac{1}{x^q}dx = \frac{x^{1-q}}{1-q}\Big|_0^1 = \begin{cases} +\infty, & q>1 \\ \frac{1}{1-q}, & q<1 \end{cases}$

综上，$\int_0^1 \frac{1}{x^q}dx$ 当 $q\geq 1$ 时发散，$q<1$ 时收敛

补充题：

1. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+x^n)} = \int_1^{+\infty} (\frac{1}{x} - \frac{x^{n-1}}{1+x^n})dx$

$= \int_1^{+\infty} (\ln x - \frac{1}{n}\ln(1+x^n))\Big|_1^{+\infty}$

$= \ln \frac{x}{\sqrt[n]{1+x^n}}\Big|_1^{+\infty} = \frac{\ln 2}{n}$

注：$\int_1^{+\infty} (\frac{1}{x} - \frac{x^{n-1}}{1+x^n}) = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} - \int_1^{+\infty} \frac{x^{n-1}}{1+x^n}$

2. $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x\ln^p x} = \int_e^{+\infty} \frac{d(\ln x)}{\ln^p x} \xrightarrow{t=\ln x} \int_e^{+\infty} \frac{dt}{t^p} = \cdots\cdots$

3. 已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}dx = \frac{\pi}{2}$，求 $\int_0^{+\infty} (\frac{\sin x}{x})^2 dx$

解：原式 $= \int_0^{+\infty} \sin^2 x \cdot \frac{dx}{x^2}$

$= -\int_0^{+\infty} \sin^2 x\, d\frac{1}{x}$

$= -\frac{\sin^2 x}{x}\Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{1}{x} d\sin^2 x$

$= 0 + \int_0^{+\infty} \frac{2\sin x\cos x}{x}dx$

$= \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{2x} d2x$

$= \frac{\pi}{2}$

微信公众号：学生情报站

第九节　平面图形面积

问题：用定积分计算一些（总）量：

几何量：面积、体积、弧长

物理量：位移，功，力等

一、定积分的元素法

1. 总结 定积分求曲边梯形面积的方法

曲边梯形：$y=f(x)$，$x=a$，$x=b$及x轴所围平面图形

这里$f(x)$连续非负

方法：(1) 分割区间 $[x_{i-1},x_i]$　$\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$

(2) 取近似　对应小区间$[x_{i-1},x_i]$的图形的部分面积ΔA_i，

$\Delta A_i\approx f(\xi_i)\Delta x_i$

(3) 求和并取极限 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum f(\xi_i)\Delta x_i=\int_a^b f(x)\,dx$

2. 抽象上面的思想方法

(1) 任取小区间 $[x,x+dx]$

(2) 取近似　对应小区间的图形的面积 $\Delta A\approx f(x)\,dx$

称 $dA=f(x)\,dx$ 为面积元素

(3) 两边积分 $A=\int_a^b f(x)\,dx$

3. 总结 求总量U的元素法

(1) 先确定U与某个变量x有关，$x\in[a,b]$，要求量U对区间$[a,b]$具有可加性

(2) 任取小区间 $[x,x+dx]\subset[a,b]$，对应该小区间的量U的部分ΔU，要根据题意确定一个函数$f(x)$，使$\Delta U\approx f(x)\,dx$

这里记 $dU=f(x)\,dx$ 叫U的元素

必须是乘积，才能变成定积分

(3) 积分得 $A=\int_a^b f(x)\,dx$

以上方法叫求U的元素法：将U表示成某个函数的定积分

微信公众号：每主情报站

二、平面图形的面积

1. 利用直角坐标系计算面积

(1) 曲边梯形：$y=f(x)$ 与 $x=a$，$x=b$ 及 x 轴所围 $dA=|f(x)|dx$

$$A=\int_a^b |f(x)|dx$$

(2) 平面图形：$y=f(x)$，$y=g(x)$ 及 $x=a$，$x=b$ 所围

$$dA=|f(x)-g(x)|dx$$

$$A=\int_a^b |f(x)-g(x)|dx$$

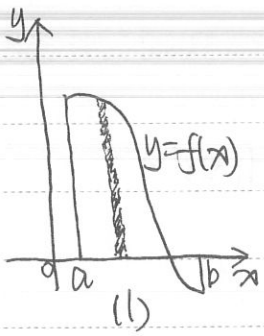
(3) 平面图形：$x=\varphi(y)$，$y=c$，$y=d$ 及 y 轴所围

$$dA=|\varphi(y)|dy \qquad A=\int_c^d \varphi(y)dy$$

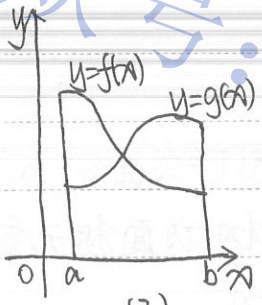
(4) 平面图形：$x=\varphi_1(y)$，$x=\varphi_2(y)$ 及 $y=c$，$y=d$ 所围

$$dA=|\varphi_1(y)-\varphi_2(y)|dy$$

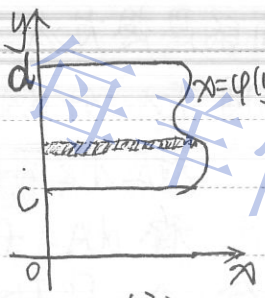
$$A=\int_c^d |\varphi_1(y)-\varphi_2(y)|dy$$



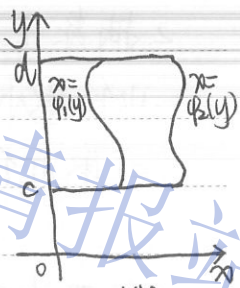
(1)



(2)



(3)



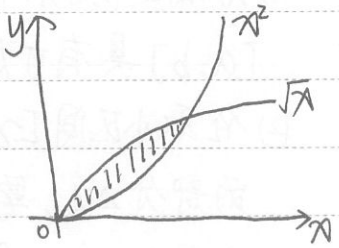
(4)

微信公众号：闲客情报站

eg1. 求曲线 $y=x^2$ 与 $y=\sqrt{x}$ 所围图形面积

解：解方程组 $\begin{cases} y=x^2 \\ y=\sqrt{x} \end{cases}$

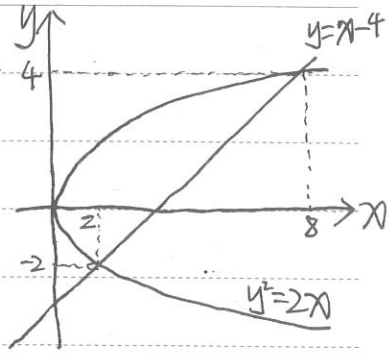
得交点 $(0,0)$ $(1,1)$



$$A=\int_0^1 (\sqrt{x}-x^2)dx=\left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{3}x^3\right)\Big|_0^1$$

$$=\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$$

eg2. 求曲线 $y^2=2x$ 与 $y=x-4$ 所围图形面积



解：解方程组 $\begin{cases} y^2=2x \\ y=x-4 \end{cases}$

得交点，$(2,-2)$ $(8,4)$

取 y 为积分变量

$$A=\int_{-2}^{4}\left[(y+4)-\frac{y^2}{2}\right]dy$$

$$=\left(\frac{1}{2}y^2+4y-\frac{1}{6}y^3\right)\Big|_{-2}^{4}$$

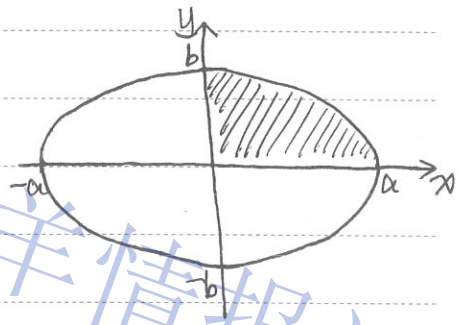
$$=30-12=18$$

若取 x 为积分变量，则

$$A=\int_0^2\left[\sqrt{2x}-(-\sqrt{2x})\right]dx+\int_2^8\left[\sqrt{2x}-(x-4)\right]dx=18$$

eg3. 计算椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 所围面积

解：椭圆的参数方程 $\begin{cases} x=a\cos t \\ y=b\sin t \end{cases}$



$$A=4\int_0^a y\,dx$$

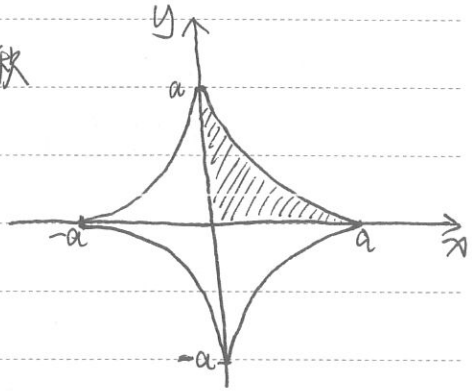
$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}(b\sin t)\,d(a\cos t)$$

$$=4ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\,dt \quad =4ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1-\cos 2t}{2}\,dt$$

$$=4ab\cdot\left(\frac{t}{2}-\frac{\sin 2t}{4}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \quad =\pi ab$$

eg4. 求星形线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$ 所围面积

解：星形线的参数方程 $\begin{cases} x=a\cos^3 t \\ y=a\sin^3 t \end{cases}$



$$A=4\int_0^a y\,dx$$

$$=4\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}(a\sin^3 t)\,d(a\cos^3 t)$$

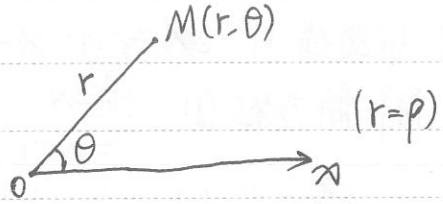
$$=12a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t\cos^2 t\,dt$$

$$=12a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^4 t-\sin^6 t)\,dt=12a^2\left(\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)=\frac{3\pi a^2}{8}$$

微信公众号·每半情报站

三. 利用极坐标计算面积

1. 极坐标系



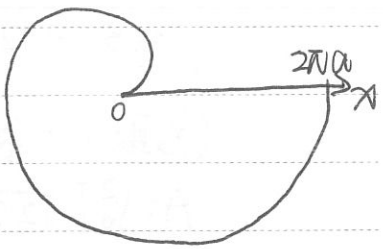
定义略，与以前所学相同

在极坐标系下，函数 $r=r(\theta)$ ($r(\theta)$连续) 表示一条连续曲线

eg. $r=R$(常数) 表示半径为R的圆周

$\theta=\alpha$(常数)表示夹角为α的射线

$r=a\theta$ 叫阿基米德螺线，如图：



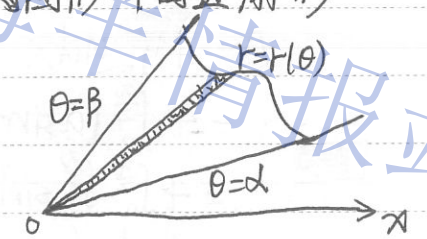
2. 极坐标与直角坐标的联系

(1) 当极轴为正x轴时 $\begin{cases}x=r\cos\theta\\y=r\sin\theta\end{cases}$

(2) 一般地，$\begin{cases}x=x_0+r\cos(\theta+\theta_0)\\y=y_0+r\sin(\theta+\theta_0)\end{cases}$

3. 曲边扇形的面积

曲线 $r=r(\theta)$ (连续)，射线 $\theta=\alpha$，$\theta=\beta$ 所围图形叫曲边扇形



元素法：任取$[\theta,\theta+d\theta]$

对应曲边扇形部分面积

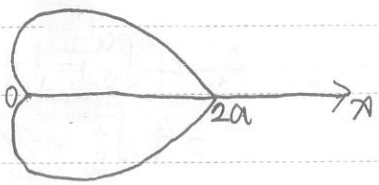
$\Delta A\approx\frac{1}{2}\rho^2(\theta)\,d\theta=dA$

$A=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta\rho^2(\theta)\,d\theta$

一般地，曲线 $r_1=r_1(\theta)$，$r_2=r_2(\theta)$ 及射线 $\theta=\alpha$、$\theta=\beta$ ($r_2\geq r_1$)

所围面积 $A=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta[r_2^2(\theta)-r_1^2(\theta)]\,d\theta$

eg5. 计算心形线 $r=a(1+\cos\theta)$ 所围面积



解：$A=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}r^2\,d\theta$

$=\frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi}(1+\cos\theta)^2\,d\theta$

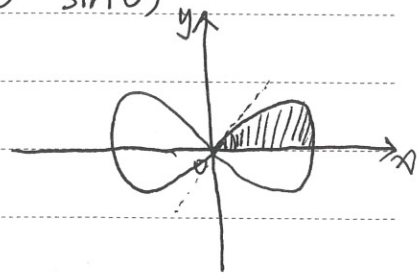
$=\frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi}(1+2\cos\theta+\cos^2\theta)\,d\theta=\frac{3}{2}\pi a^2$

微信公众号：每生情报站

eg6 求双钩线 $(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$ 所围图形面积

解：转化为极坐标方程：$(r^2)^2=a^2r^2(\cos^2\theta-\sin^2\theta)$

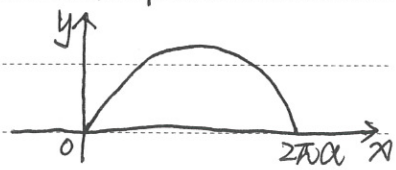
$\Rightarrow r^2=a^2\cos 2\theta$



$$A=4\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}a^2\cos 2\theta\,d\theta$$
$$=2a^2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\,d\theta$$
$$=a^2$$

eg7. 求摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$ $(0\le t\le 2\pi)$ 与 x 轴所围图形面积

当 t 的范围不止 2π 时，y 是以 $2\pi a$ 为 T 的周期函数



解：$A=\int_0^{2\pi a}y\,dx\overset{\text{换元法}}{=}a^2\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^2\,dt$

$=3\pi a^2$

微信公众号：每天情报站

第十节 旋转体的体积

用元素法求出旋转体的体积公式：某函数的定积分

一、已知平行截面面积的立体的体积

垂直于 x 轴的平面去截立体

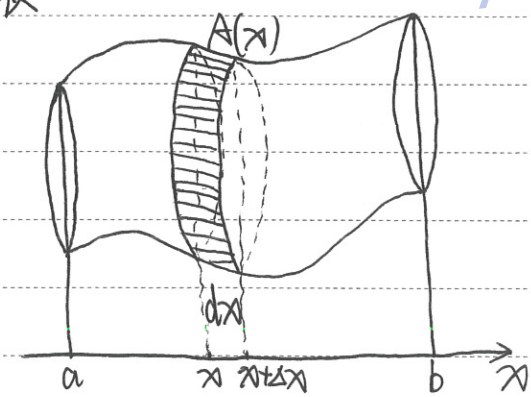
所得截面面积为 $A(x)$

若 $A(x)$ 是个已知的连续函数 $x\in[a,b]$

则该立体的体积为：

$dV=A(x)\,dx$

$V=\int_a^b A(x)\,dx$



二、旋转体的体积

旋转体定义(略)

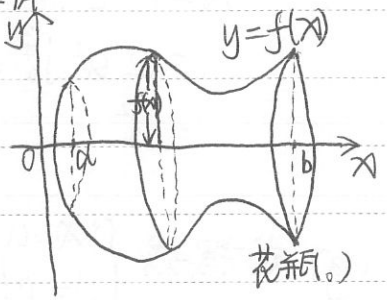
以下讨论平面图形绕坐标轴旋转所得旋转体

将其看成平行截面面积为已知函数的立体

(1) 曲边梯形：

$y=f(x)$ 与 $x=a$、$x=b$、x 轴所围图形绕 x 轴旋转　$A(x)=\pi f^2(x)$

$$V_x=\pi\int_a^b f^2(x)\,dx$$



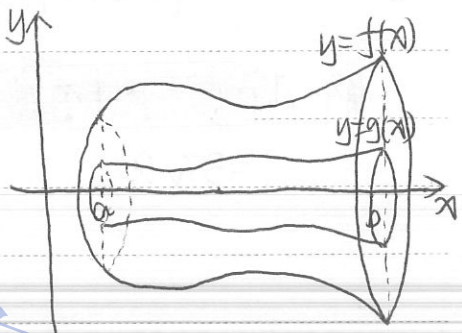
花瓶(。)

(2) (推广)平面图形：

$y=f(x)$、$y=g(x)$、$x=a$、$x=b$ $(f(x)\geq g(x)\geq 0)$ 所围平面图形绕 x 轴旋转

$$A(x)=\pi f^2(x)-\pi g^2(x)$$

$$V_x=\pi\int_a^b[f^2(x)-g^2(x)]\,dx$$



掏出一个花瓶的花瓶。)

(3) 平面图形：

$x=\varphi(y)$、$y=c$、$y=d$、y 轴所围图形绕 y 轴旋转

$$A(y)=\pi\varphi^2(y)$$

$$V_y=\pi\int_c^d\varphi^2(y)\,dy$$

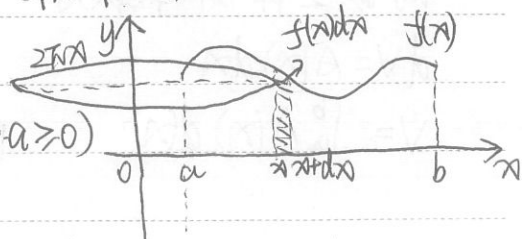
(4) 平面图形：

$x=\varphi_1(y)$、$x=\varphi_2(y)$、$y=c$、$y=d$ 所围图形绕 y 轴旋转 $(\varphi_1\geq\varphi_2\geq 0)$

$$V_y=\pi\int_c^d[\varphi_1^2(y)-\varphi_2^2(y)]\,dy$$

(5) 特殊的曲边梯形

$y=f(x)\geq 0$、$x=a$、$x=b$、x 轴 $(b>a\geq 0)$ 所围图形绕 y 轴旋转



元素法：任取 $[x,x+dx]\subset[a,b]$，对应小区间的平面小窄条绕 y 轴旋转所得旋转体的体积 $\Delta V_y\approx 2\pi x f(x)\,dx=dV_y$ 为体积元素

$$V_y=2\pi\int_a^b x f(x)\,dx$$

微信公众号：每半情报站

eg1. 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 所围图形分别绕 x 轴或 y 轴旋转一周所得立体的体积　　套公式

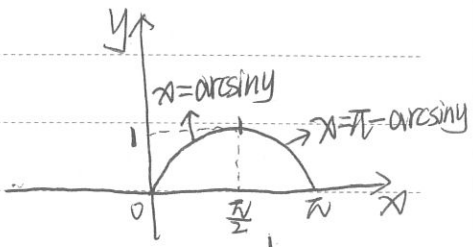
解: $V_x=\pi\int_{-a}^{a}y^2dx$

$=\pi\int_{-a}^{a}b^2(1-\frac{x^2}{a^2})dx$

$=\frac{4}{3}\pi ab^2$

$V_y=\pi\int_{-b}^{b}x^2dy=\cdots=\frac{4}{3}\pi a^2b$

eg2. 求由曲线 $y=\sin x$ $(0\le x\le\pi)$ 与 x 轴所围图形绕 x 或 y 轴旋转一周所得立体的体积



解: $V_x=\pi\int_0^{\pi}\sin^2x\,dx=\frac{\pi^2}{2}$

$V_y=2\pi\int_0^{\pi}x\sin x\,dx$

$=-2\pi\int_0^{\pi}x\,d\cos x$

$=\cdots=2\pi^2$　　一公式(5)

& $V_y=\pi\int_0^1[(\pi-\arcsin y)^2-(\arcsin y)^2]dy$

$=\cdots=2\pi^2$　　一公式(4)

eg3. 求曲线 $y=\ln x$ 与 $x=e$ 及 x 轴所围图形分别绕 x 或 y 轴旋转所得立体的体积

解: $V_x=\pi\int_1^e\ln^2x\,dx$

$=\pi(x\ln^2x|_1^e-2\int_1^e\ln x\,dx)$

$=\pi e-2\pi(x\ln x-x)|_1^e$

$=\pi(e-2)$

$V_y=2\pi\int_1^e x\ln x\,dx=2\pi\int_1^e\ln x\,d\frac{x^2}{2}=$

$=2\pi(\frac{x^2}{2}\ln x|_1^e-\int_1^e\frac{x}{2}dx)=\frac{\pi}{2}e^2+\frac{\pi}{2}$

& $V_y=\pi\int_0^1(e^2-e^{2y})dy=\pi(e^2y-\frac{1}{2}e^{2y})|_0^1=\frac{\pi}{2}e^2+\frac{\pi}{2}$

微信公众号：考研情报站

第十一节 平面曲线的弧长

一、曲线弧长定义

1. 定义：设平面曲线段 $C=\overset{\frown}{AB}$ 连续，将 $\overset{\frown}{AB}$ 任意分成 n 个弧段 $\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$ $(i=1,2\cdots n)$，对应弦长 $|M_{i-1}M_i|$

记 $d_i=\sup\{|PQ| \mid P,Q\in\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}\}$ 叫弧 $\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$ 的直径

记 $\lambda=\max\{d_i\}$

若 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}|M_{i-1}M_i|$ 存在与分法无关

则称极限值为曲线弧 $C=\overset{\frown}{AB}$ 的长度（弧长）

否则曲线不可求长

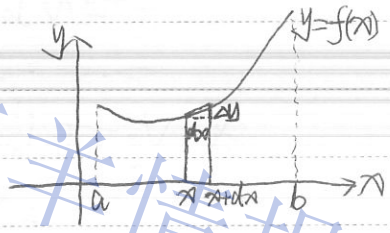
2. 定理：光滑曲线（导数连续的曲线）一定可求长

注：有的连续曲线不可求长

二、曲线弧长的计算公式

1. 利用直角坐标计算曲线弧长

已知曲线 $C:y=f(x)$，$x\in[a,b]$，$f(x)\in C$



元素法：$x\in[a,b]$，任取小区间 $[x,x+dx]$

其对应部分曲线弧

$$\Delta s\approx\sqrt{(dx)^2+(\Delta y)^2}\overset{dx=\Delta x}{=\!=\!=}\sqrt{1+\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2}\,\Delta x$$

$$=\sqrt{1+(f'(x))^2}\,dx=ds$$ 称为弧长元素（弧微分）

公式：$S=\int_a^b\sqrt{1+(f'(x))^2}\,dx$

eg1. 求曲线 $y=\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ 在 $0\le x\le 1$ 之间部分曲线的弧长

解：$S=\int_0^1\sqrt{1+y'^2}\,dx=\int_0^1\sqrt{1+x}\,dx$

$$=\frac{2}{3}(1+x)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1=\frac{2}{3}(2\sqrt{2}-1)$$

微信公众号：每半情报站

eg2. 求 $y=x^2$ 在 $0\le x\le 1$ 之间部分曲线的弧长

解: $s=\int_0^1\sqrt{1+y'^2}\,dx=\int_0^1\sqrt{1+4x^2}\,dx$

$=x\sqrt{1+4x^2}\Big|_0^1-\int_0^1\frac{4x^2}{\sqrt{1+4x^2}}\,dx$

$=\sqrt{5}-\int_0^1\frac{4x^2+1}{\sqrt{1+4x^2}}\,dx+\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1+4x^2}}\,dx$

$=\sqrt{5}-s+\int_0^1\frac{1}{2}\ln(2x+\sqrt{1+4x^2})\Big|_0^1$

$\Rightarrow s=\frac{\sqrt{5}}{2}+\frac{1}{4}\ln(2+\sqrt{5})$

2. 利用参数方程计算曲线的弧长

已知曲线 $C:\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\end{cases}$ $t\in[\alpha,\beta]$ $\varphi'(t)\in C$, $\psi'(t)\in C$

则弧长 $s=\int_\alpha^\beta\sqrt{(\varphi'(t))^2+(\psi'(t))^2}\,dt$

推导: 不妨设 $\varphi'(t)>0$, $\varphi(\alpha)=a$, $\varphi(\beta)=b$, $\beta>\alpha$

则 $b>a$, 记参数方程隐函数 $y=y(x)$

弧长 $s=\int_a^b\sqrt{1+y'^2}\,dx=\int_\alpha^\beta\sqrt{1+\left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right)^2}\cdot\varphi'(t)\,dt$

$=\int_\alpha^\beta\sqrt{(\varphi'(t))^2+(\psi'(t))^2}\,dt$

eg3. 求星形线 $\begin{cases}x=a\cos^3t\\ y=a\sin^3t\end{cases}$ $(0\le t\le 2\pi)$ 的周长

解: $s=4s_1=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{(-3a\cos^2t\sin t)^2+(3a\sin^2t\cos t)^2}\,dt$

$=12a\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\cos t\,dt=6a$

& $s=\int_0^{2\pi}\sqrt{(x_t')^2+(y_t')^2}\,dt=\cdots=3a\int_0^{2\pi}|\sin t\cdot\cos t|\,dt=6a$

eg4. 求曲线 $\begin{cases}x=\int_1^t\frac{\sin u}{u}\,du\\ y=\int_1^t\frac{\cos u}{u}\,du\end{cases}$ 在 $1\le t\le\frac{\pi}{2}$ 之间的弧长

解: $s=\int_1^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{(x_t')^2+(y_t')^2}\,dt=\int_1^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\left(\frac{\sin t}{t}\right)^2+\left(\frac{\cos t}{t}\right)^2}\,dt$

$=\int_1^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{t}\,dt=\ln\frac{\pi}{2}$

微信公众号: 学长情报站

3. 利用极坐标计算曲线弧长

已知曲线 $r=r(\theta)$ $\theta\in[\alpha,\beta]$ $r'(\theta)\in C$

则弧长 $S=\int_\alpha^\beta \sqrt{r^2(\theta)+(r'(\theta))^2}\,d\theta$

推导：C的参数方程为 $\begin{cases}x=r(\theta)\cos\theta\\ y=r(\theta)\sin\theta\end{cases}$

由(2)得 $S=\int_\alpha^\beta \sqrt{x_\theta'^2+y_\theta'^2}\,d\theta$

$=\int_\alpha^\beta \sqrt{(r'(\theta)\cos\theta-r(\theta)\sin\theta)^2+(r'(\theta)\sin\theta+r(\theta)\cos\theta)^2}\,d\theta$

$=\int_\alpha^\beta \sqrt{r^2(\theta)+(r'(\theta))^2}\,d\theta$

eg5. 计算 $r=a\theta$ $(0\le\theta\le 2\pi)$ 的弧长

解：$S=\int_0^{2\pi}\sqrt{r^2(\theta)+(r'(\theta))^2}\,d\theta=a\int_0^{2\pi}\sqrt{1+\theta^2}\,d\theta$

$=a\theta\sqrt{1+\theta^2}\Big|_0^{2\pi}-a\int_0^{2\pi}\frac{\theta\cdot 2\theta}{\sqrt{1+\theta^2}}\,d\theta$

$=2\pi a\sqrt{1+4\pi^2}-2a\int_0^{2\pi}\frac{\theta^2+1-1}{\sqrt{\theta^2+1}}\,d\theta$

$=2\pi a\sqrt{1+4\pi^2}-2a\int_0^{2\pi}\sqrt{\theta^2+1}\,d\theta+2a\int_0^{2\pi}\frac{1}{\sqrt{\theta^2+1}}\,d\theta$

$=2\pi a\sqrt{1+4\pi^2}-2S+2a\ln(\theta+\sqrt{\theta^2+1})\Big|_0^{2\pi}$

$\Rightarrow 3S=2\pi a\sqrt{1+4\pi^2}+2a\ln(2\pi+\sqrt{4\pi^2+1})$

$\Rightarrow S=\frac{2a}{3}\left[\pi\sqrt{1+4\pi^2}+\ln(2\pi+\sqrt{4\pi^2+1})\right]$

微信公众号·学生信息报站

第十二节　定积分的物理应用举例

用定积分计算某些物理量：变力做功、压力、引力等

一、变力沿直线做功

eg1. 已知质量分别为 m_1, m_2 的两个质点 A B 相距 a，现将质点 B 沿 AB 沿长线移动到距 A 为 b 的位置上 $(b>a>0)$，求克服引力做的功。

解：取 AB 所在直线为 x 轴，

元素法：

x 为积分变量，$x\in[a,b]$

任取小区间 $[x, x+dx]\subset[a,b]$

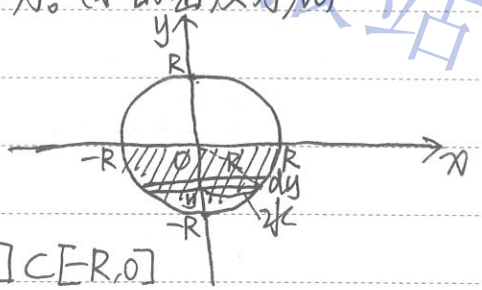
对应功 $\Delta W\approx \frac{Gm_1m_2}{x^2}dx = dW$ 为功的元素

$W=\int_a^b \frac{Gm_1m_2}{x^2}dx = Gm_1m_2\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)$

二、水压力

eg2. 半径为 R 的封闭圆柱形水桶盛了半桶水，将其水平放倒后，求一个端面所受压力。（水的密度为 μ）

解：建坐标系如图



端面边界方程：$x^2+y^2=R^2$

取 y 为积分变量，$y\in[-R,0]$

元素法：任取小区间 $[y, y+dy]\subset[-R,0]$

对应端面部分所受压力

$\Delta f\approx -2\mu g y\sqrt{R^2-y^2}\,dy = df$ 为压力元素

$f=-\int_{-R}^{0}2\mu g y\sqrt{R^2-y^2}\,dy = \mu g\int_{-R}^{0}\sqrt{R^2-y^2}\,d(R^2-y^2)$

$=\mu g\cdot\frac{2}{3}(R^2-y^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_{-R}^{0} = \frac{2}{3}\mu g R^3$

微信公众号：每半情报站

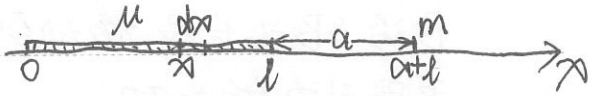
三. 引力

eg3. 一长度为 l 的均匀杆（密度为 μ），在杆的一端相距为 a 的位置上有一个质量为 m 的质点，求杆对质点的引力。

解：取杆所在直线为 x 轴

元素法：取 x 为变量

$x\in[0,l]$



任取小区间 $[x, x+dx]$，对应杆的部分与质点引力

$\Delta f \approx \frac{Gm\mu}{(a+l-x)^2}dx = df$ 引力元素

$f=\int_0^l \frac{Gm\mu}{(a+l-x)^2}dx = Gm\mu\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{a+l}\right)$

$= Gm\mu\frac{l}{(a+l)a} \xlongequal{\mu\cdot l=M} \frac{GMm}{a(a+l)}$

eg4. 已知两根长为 l 的均匀杆，密度均为 μ，在一条直线上相距为 a，求两杆之间的引力。

解：取杆所在直线为 x 轴

取 $x\in[l+a, 2l+a]$

任取小区间 $[x, x+dx]$，对应小段杆与前面杆的引力（$M=\mu l$）

$\Delta f \approx \frac{GM\mu}{(x-l)x}dx = df$

$f=\int_{l+a}^{2l+a}\frac{GM\mu dx}{(x-l)x} = G\mu^2 l\int_{l+a}^{2l+a}\frac{dx}{x(x-l)}$

$= G\mu^2 l\int_{l+a}^{2l+a}\left(\frac{1}{x-l}-\frac{1}{x}\right)dx$

$= G\mu^2\left(\ln\frac{x-l}{x}\right)\Big|_{l+a}^{2l+a}$

$= G\mu^2\ln\frac{(l+a)^2}{a(2l+a)}$

微信公众号：每天情报站